

Amministrazione di Sistema

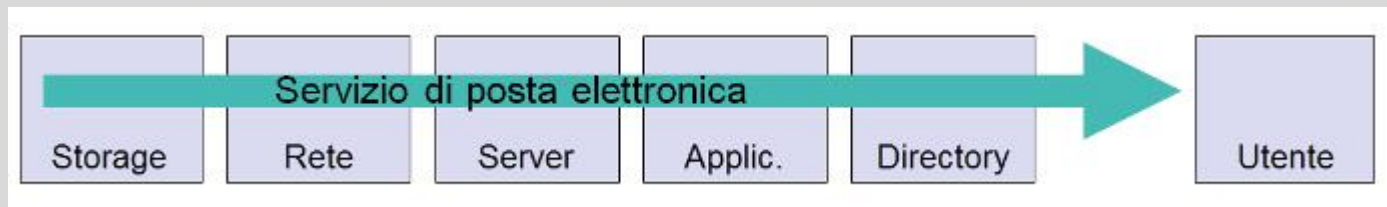
Servizi

Servizio

- Definition from ITIL Practitioner Guidance
 - A service is a means of delivering **value** to customers by facilitating **outcomes** that customers want to achieve, but without the ownership of specific **costs** and **risks**
- Definition for
 - Value
 - Outcomes
 - Costs
 - Risks

Servizi vs. sistemi

- Un servizio può essere composto da diversi sistemi e o servizi interdipendenti



- Conseguenza di diverse tecnologie utilizzate
- Ma non tutto è puramente tecnologico

Caratteristiche di servizi e dati

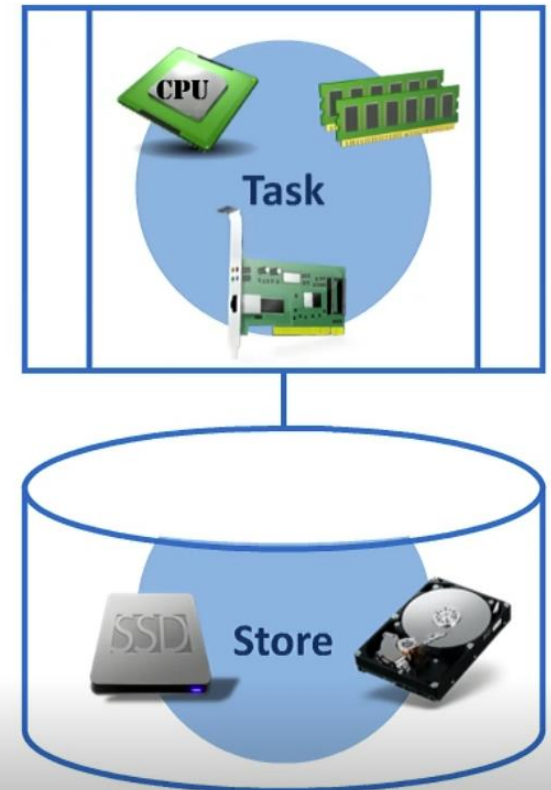
- Stesse di un sistema
 - Reliability, Stability, Availability, Recoverability
 - Scalability
 - Performance
 - Manageability
- Ma anche
 - Security
 - Integrity
 - Data protection
 - Data sovereignty
 - Observability
 - ...

Workload

What Is An Application?

- Task
 - Apps need a system
 - They have requirements
 - CPU cores
 - Memory size
 - Network bandwidth
 - Network location
 - Availability
- Store
 - Most apps need a persistent store
 - They have requirements
 - Bandwidth (BW)
 - Latency
 - Capacity
 - Availability
- Examples
 - RDBMS
 - Web Servers
 - ML application

Application



<https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/workload>

Workload

- In ambienti Enterprise si usa spesso identificare
 - 1 servizio = 1 workload = 1 server
- Importante differenziare il tipo di carico
 - Classificazione usata nei sistemi informativi
 - OLAP (On-Line Analytical Processing)
 - OLTP (Online Transaction Processing)
 - Classificazione più tecnica
 - CPU intensive
 - Memory intensive
 - I/O intensive
 - Read or write, sequential or random
- Per dimensionare correttamente i workload

Tipi di workload

Most common workloads

Server
virtualization

Business processing and
OLTP

Virtual desktop
infrastructure

High performance
computing

Unified communications
and collaboration

Big data and
analytics

Hardware requirements

Memory

CPU

Storage

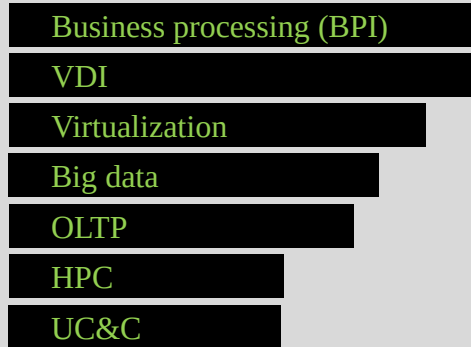
Network

Rack density

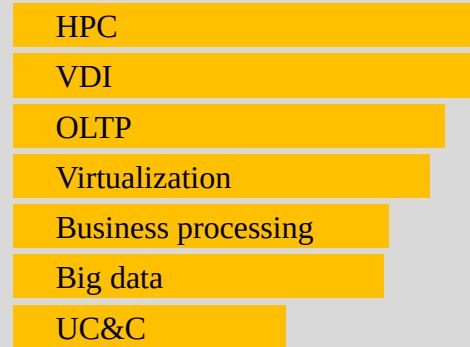
- Dimensionamento
 - In base ai picchi o in base ai valori medi?

Requisiti hardware

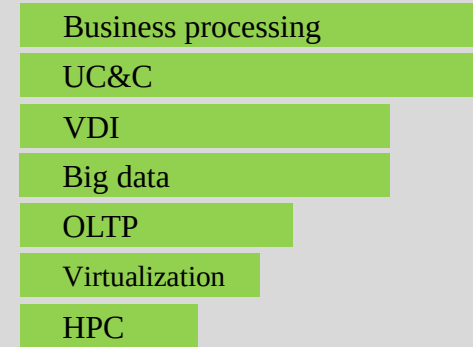
Memory



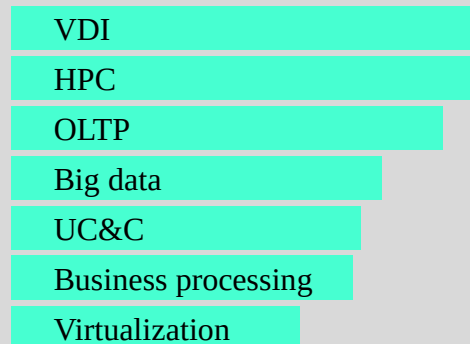
CPU



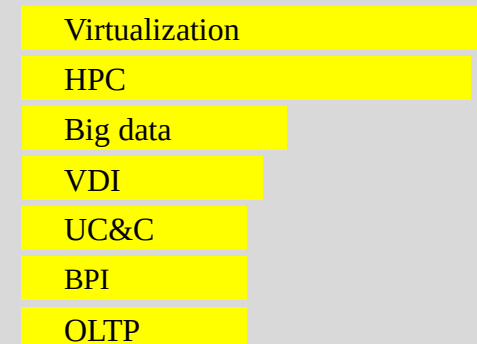
Storage



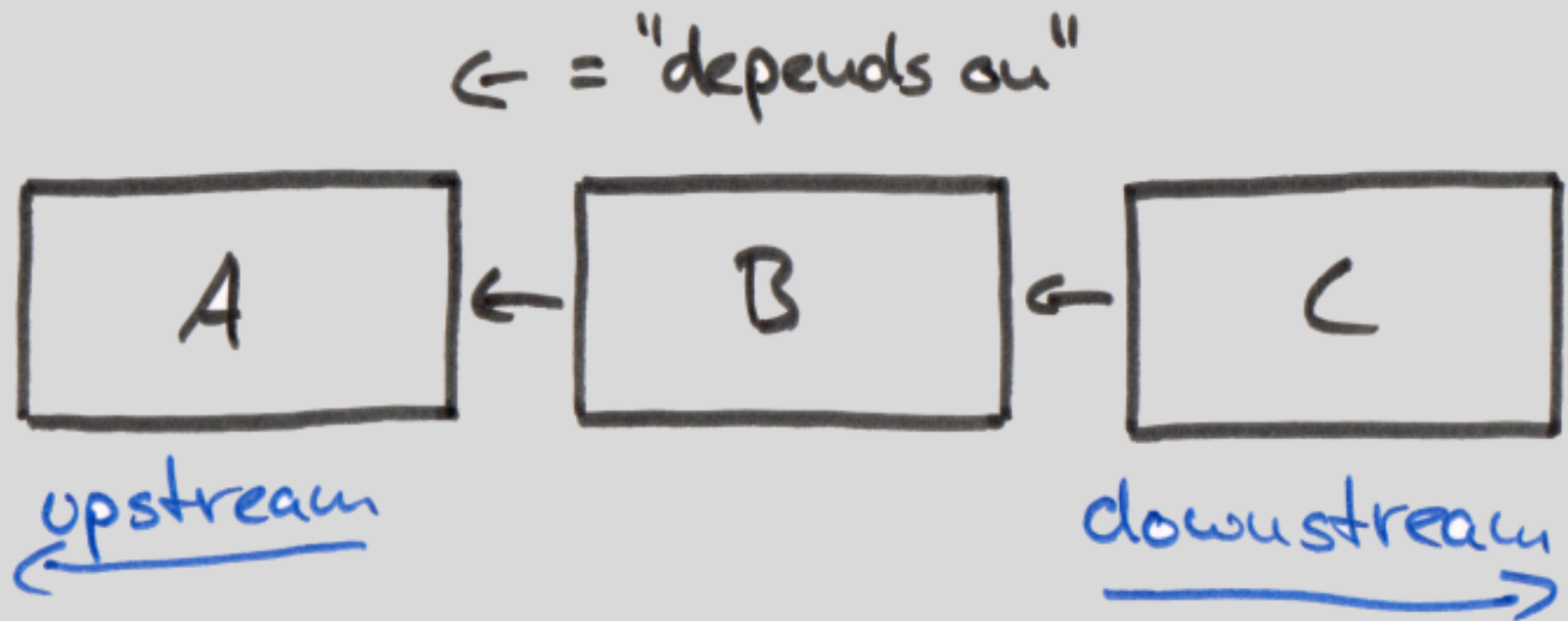
Network



Rack density



Dipendenze tra servizi



Servizi infrastrutturali

- NTP Server
- DHCP Server
- DNS Server
- Active Directory
- Backup
- Log / Syslog
- Monitoraggio / SNMP
- SSH e altri servizi amministrativi
- ...

Servizi applicativi

- DBMS
- ERP
- CMS
- Web App
- Mail
- File Server / Archiving
- ...

Implementare i servizi

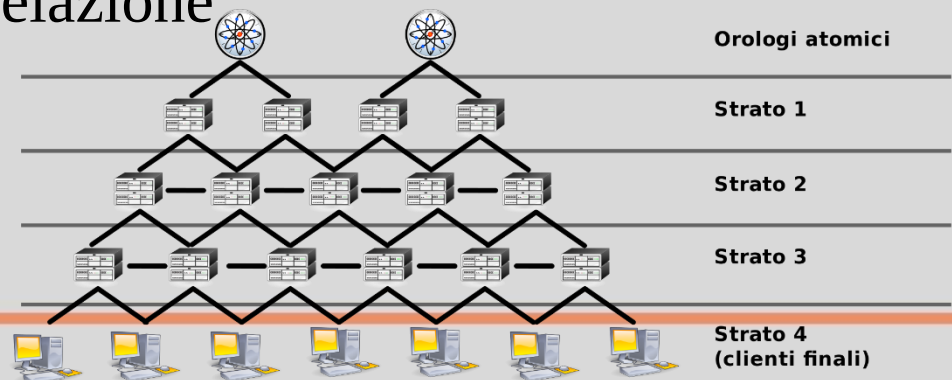
- On-premises
 - Server fisico
 - Server virtuale
 - Container
- Cloud pubblico
 - IaaS
 - PaaS
 - SaaS

Amministrazione di Sistema

NTP Server

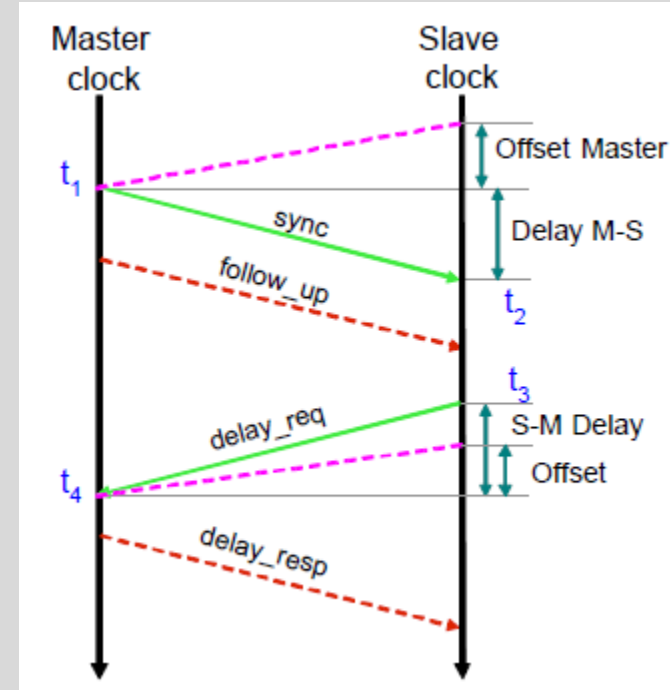
Network Time Protocol

- NTP è uno dei più vecchi protocolli tuttora in uso
 - giunto alla sua quarta versione
- Standard RFC 778, 891, 956, 1305 e 5905
- Perché NTP?
 - NTP è in grado di stimare e compensare gli errori sistematici dell'orologio hardware di sistema, che normalmente è di scarsa qualità (o è virtualizzato)
 - l'ora corretta è richiesta per alcuni servizi
 - utile anche per la correlazione



Precision Time Protocol

- Precision Time Protocol (PTP) is a protocol used to synchronize clocks throughout a computer network
- On a local area network, it achieves clock accuracy in the sub-microsecond range
 - used to synchronize financial transactions, mobile phone tower transmissions, sub-sea acoustic arrays, and networks
- Standard iniziale IEEE 1588-2002



Implementare un server NTP

- Nei sistemi Unix e Unix-like è implementato nel demone ntpd
 - Diversi pacchetti
- Nei sistemi Windows Server
 - Integrato in Active Director (PDC Server)
- Tanti servizi pubblici
 - Ad esempio time.iien.it
- Come client
 - Linux
 - ntpdate
 - Windows
 - W32Time

Amministrazione di Sistema

DHCP Server

Configurare la rete con DHCP

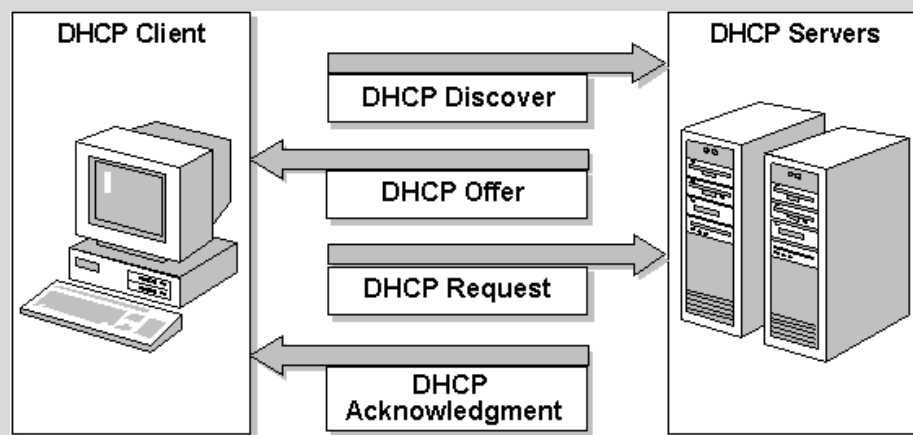
- Gestione centralizzata degli IP degli host
 - ma anche di parametri come il default gateway, il DNS, il nome del dominio
 - come attribuire dei nomi agli host “dinamici”?
 - era necessario l'utilizzo del WINS Server
 - il NT 5.0 viene sostituito dal DDNS
- Standard RFC 2131
- Basato su UDP
 - The server listens on UDP port number 67, and the client listens on UDP port number 68
- In alternativa al DHCP, da Windows 2000 in poi:
 - APIPA (Automatic Private IP Addressing)

Servizio DHCP

- Dynamic Host Configuration Protocol
 - Evoluzione dei protocolli RARP e BOOTP
- Permette diversi modelli di allocazione dei parametri di rete:
 - Dinamica
 - Statica



*Fasi della
negoziiazione degli IP*



Terminologia

- Scope
 - Administrative grouping of IP addresses for computers on a subnet that the DHCP server can lease to clients
- Lease
 - Time period for which the allocation is valid
- Reservation
 - Meccanismo di allocazione statica
 - Ad esempio, in base al MAC Address
- Options
 - Options are octet strings of varying length
 - This is called Type–length–value encoding

Caratteristiche del servizio DHCP

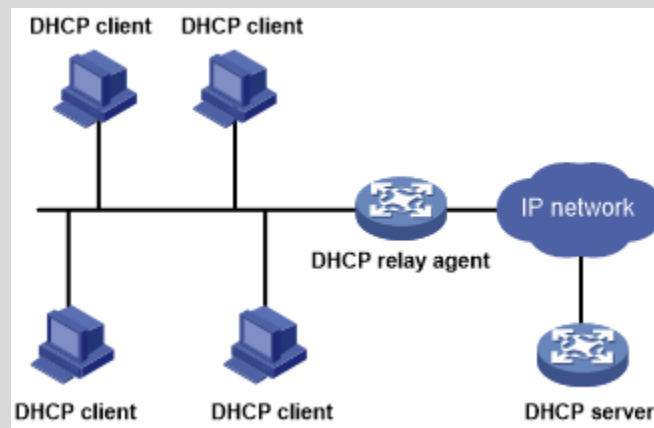
- Affidabilità (Reliability), stabilità (Stability), disponibilità (Availability) e ripristinabilità (Recoverability)
 - Affidabilità gestita a livello di protocollo o di infrastruttura
- Scalabilità (Scalability)
 - Architettura con più server
- Prestazioni (Performance)
 - Possibili problemi a gestire tanti lease
- Manutenibilità (Manageability) e semplicità
 - Back-end su database
 - Sistemi automatizzati
- Sicurezza (Security)
 - Hardening dei server
 - Regole di accesso a determinate operazioni
 - Evoluzioni del protocollo

Server multipli

- Più server per subnet per scalabilità e ridondanza
 - Regola dello split scope 80/20
 - Configurazioni cluster
 - Configurazioni «native»
 - Windows Server 2012 e successivi
- Uno per ogni rete?
 - Si preferisce l'uso del DHCP Relay

DHCP Relay

- In small networks, where only one IP subnet is being managed, DHCP clients communicate directly with DHCP servers
- However, DHCP servers can also provide IP addresses for multiple subnets
 - In this case, a DHCP client that has not yet acquired an IP address cannot communicate directly with a DHCP server not on the same subnet, as the client's broadcast can only be received on its own subnet



Implementare un server DHCP

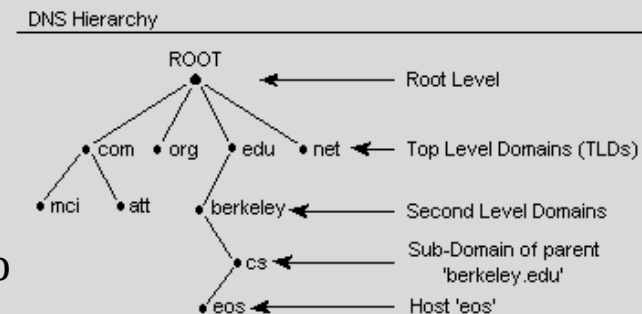
- Nei sistemi Unix e Unix-like è implementato nel demone dhcpd
 - Diversi pacchetti
- Nei sistemi Windows Server dal ruolo DHCP Server
 - Integrabile in Active Director
- Nel cloud pubblico è implementato dal provider
 - Limitate opzioni di configurazioni
- Embedded in molti dispositivi di rete

Amministrazione di Sistema

DNS Server

Servizio DNS

- Domain Name System (DNS)
- Servizio introdotto nella seconda metà degli anni '80
 - designed in 1987 with no security or privacy in mind
 - Alternativa alla risoluzione statica con i file `etc/hosts`
- Standard RFC 1035
 - e tanti altri
- “Database” distribuito e decentralizzato con struttura gerarchica
- Diversi livelli
 - il livello principale (livello 0) è “.” (root)
 - logical names in the form
 - letter.root-servers.net
 - 13 logical root name server in tutto il mondo
 - 10 negli Stati Uniti, due in Europa (Inghilterra e Svezia) ed uno in Giappone
 - il primo livello è il TLD (Top Level Domain)



Namespace

- Case insensitive
- Caratteri utilizzabili
 - Alfanumerici con alcune limitazioni
 - Estensione per supportare Unicode (dal 1998)
 - Internationalized Domain Name (IDN) o
Nome di Dominio Internazionalizzato (NDI)
- Numero livello
 - Massimo 127 livelli
- Lunghezza caratteri
 - ogni parte del nome (label) non può superare i 63 caratteri
 - nome complessivo non può superare i 253 caratteri
- Esempio nome
 - www.ing.unibs.it(.)
- Nomi pubblici e nomi privati

Terminologia (1)

- Name Server o DNS Server
- Zona
 - parte di un “namespace” delegata ad un server
- Dominio
 - parte di un “namespace” che copre più zone
- TLD (Top Level Domain) o “First Level Domains”
 - etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso di un albero di nomi a dominio Internet, immediatamente sotto la root
 - ccTLD (country code TLD)
 - etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso assegnato ad una Nazione in base alla codifica ISO-3166 nell'albero dei nomi a dominio Internet
- SDL (Second Level Domain) o 2LD
 - etichetta che identifica in maniera univoca il secondo livello nell'albero dei nomi a dominio Internet sotto uno dei TLD
- FQDN (Full Qualified Domain Name)
 - nome completo di una macchina

Terminologia (2)

- Delega DNS
 - Permette attraverso l'inserimento di opportuni record nei rispettivi files di zona l'attivazione del nome a dominio sulla rete Internet
- Authoritative name server
 - server DNS di zona elencato in un server DNS superiore, tramite opportuna delega
- Registro (registry)
 - Organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e dei nameserver primari per un TLD
 - è delegato a tale compito direttamente da ICANN
- Registrante (registrant)
 - La persona o l'organizzazione che chiede la registrazione di un nome a dominio o che ne ha ottenuta l'assegnazione in uso
- *Maintainer (MNT)*
 - *Organizzazioni che effettuano le registrazioni asincrone di nomi a dominio per conto dei Registranti secondo il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it"*

TLD

- Alcuni TLD
 - Generici (generic top-level domain o gTLD)
 - .com, .edu, .net, .gov
 - .info, .biz, .name
 - per nazione (ccTLD)
 - .it, .de, .uk
 - .tv (Tuvalu)
 - .ws (Western Samoa)
 - .to (Tonga)
 - Infrastrutturali
 - .arpa
- Di solito sono nomi riservati
 - Nuovi TLD «personalizzati»

SLD

- Nota sui SLD
 - Esistono dei limiti sui nomi ed alcuni sono riservati
 - ad esempio:
 - co.uk
 - bs.it, lombardia.it, it.it
 - europa.eu
 - SLD pubblici hanno un costo
 - Annuale
 - Registri e altre organizzazioni
- Domini di terzo
 - Inclusi nella zona del SLD
 - Delegati in zone specifiche (e NS dedicati)

Registrazione dei domini DNS

- Diverse realtà che gestiscono i domini DNS
 - ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
 - ente non profit, organizzato in sede internazionale, avente la responsabilità di assegnare gli indirizzi IP e di gestire il sistema dei nomi a dominio di primo livello nonché i sistemi di root server
 - Per l'Italia
 - www.nic.it
 - Registrant
 - Per .com
 - www.networksolutions.com
 - e molte altre realtà
- Diverse realtà che gestiscono la corrispondenza inversa IP-Nomi
 - RIPE
 - Alcuni ISP
 - ...
- Strumenti di interrogazione
 - Whois

Caratteristiche del servizio DNS

- Affidabilità (Reliability), stabilità (Stability), disponibilità (Availability) e ripristinabilità (Recoverability)
 - Affidabilità gestita a livello di protocollo
- Scalabilità (Scalability)
 - Architettura con più server
- Prestazioni (Performance)
 - La latenza è il principale fattore da considerare
 - Query (di solito) effettuate via UDP
- Manutenibilità (Manageability) e semplicità
 - Back-end su database
 - Sistemi automatizzati
- Sicurezza (Security)
 - Hardening dei server
 - Regole di accesso a determinate operazioni
 - Evoluzioni del protocollo

DNS server

- Chiamato anche Name Server
 - risponde alle query inviate dai client (resolver)
 - utilizza la porta 53
 - TCP per le operazioni di “zone transfer”
 - UDP (a volte TCP) per le query
 - il demone che implementa il server è, di solito, named
 - è importante verificare la sicurezza del proprio DNS server
- Per maggiori informazioni:
 - DNS (su Wikipedia)
 - https://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
 - DNS HOWTO
 - <http://www.tldp.org/HOWTO/DNS-HOWTO.html>

Testare un name server

- Per testare un DNS server

- comando `nslookup`

- presente su tutti gli host

- comando `host`

- siti dedicati

- <http://www.dnsstuff.com>

imposta un server

```
> server c.root-servers.net.  
Default Server: c.root-servers.net  
Address: 192.33.4.12
```

```
> set q=ns
```

```
> edu.
```

chiede le informazioni
sulla zona edu.

Implementare un name server

- Linux
 - BIND (Berkeley Internet Name Domain)
 - <http://www.isc.org/products/BIND/>
 - <http://www.bind9.net/manuals>
 - MaraDNS
 - PowerDNS
- Windows
 - Servizio DNS
 - Ruolo incluso in Windows Server
- Tramite container
- as a Service
 - Microsoft Azure DNS
 - AWS Route 53

Tipi di DNS server

- NS senza zone («client»)
 - Ricorsivo / non ricorsivo
 - Caching-only
 - Forwarder
- NS con zone («server»)
 - Authoritative / nonauthoritative
 - Primary / Secondary
 - Master / Slave

Name server “particolari”

- DNS server basati su database
 - DNS integrato in AD
 - DNS server basati su MySQL/Postgres
- Name server “lite”
 - Server DNS con un insieme ridotto di funzioni
 - Ad esempio: tmdns
- «Proxy» DNS
 - Ad esempio: DNRD <http://dnrd.sourceforge.net>
- DNS “dinamici”
 - Soluzioni per reti locali
 - Soluzioni per reti pubbliche

Resolver

- Server DNS «particolari»
 - Knot resolver, Unbound, PowerDNS recursor
 - Servizi di resolver pubblici
 - Google: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
 - CloudFlare: 1.1.1.1 e 1.0.0.1
- Funzioni tipica di un resolver
 - Cache
 - Modalità ricorsiva o interattiva
- Resolver nei sistemi operativi
 - DNS Client in Windows
 - Implementa caching dei risultati (ipconfig /flushdns per svuotarla)
 - Unbound in Linux

Diffusione dei name server

- Predominanza di BIND (2004-2005)
 - <http://mydns.bboy.net/survey/>
 - BIND 70%
 - TinyDNS 15.5%
 - Microsoft DNS 6.2%
 - <http://dns.measurement-factory.com/surveys/200504.html>
 - BIND9 57%
 - BIND8 20%
 - Note importanti
 - dati raccolti solo per DNS pubblici
 - parte considerevole sconosciuta (un quarto)
- Utilizzo di name server intranet?

BIND

- Progetto gestito da ISC (Internet Software Consortium)
 - diverse versioni
 - 9.x
 - 8.x, 4.x (*deprecate*)
 - è composto da più parti
 - un server DNS (named)
 - una libreria (DNS resolver)
 - alcuni tool per verificare il funzionamento del DNS
- Pro
 - grande diffusione
 - quasi la totalità dei DNS server utilizza BIND
 - sistema “molto affidabile” e robusto
- Contro
 - considerazioni sulla sicurezza
 - considerazioni sulle prestazioni
 - Programma monolitico ricco di funzionalità

Configurazione di base

- Avvio di named

`systemctl start named` (o altro nome del servizio)
`/usr/sbin/named` (da eseguibile)

- Configurazione di named

`/etc/named.conf`

Directory delle zone

```
options {  
    directory "/var/named";  
    // query-source port 53;  
};  
zone "prova" {  
    // definizione della zona "prova"  
};
```

Il formato del file di configurazione è cambiato da BIND4 a BIND8

DNS Resource Record

- Righe che descrivono i file di configurazione di una zona
 - Formato standard:
 - [NAME] [TTL] [CLASS] TYPE DATA
- Standard RR
 - SOA (Start Of Authority)
 - NS (Name Server)
 - A (Address)
 - PTR (Pointer)
 - MX (Mail Exchanger)
 - CNAME (Canonical Name)
 - ...

SOA Record

- Definisce l'inizio dei dati di una zona
 - contiene alcune informazioni globali
 - nome del DNS server primario
 - indirizzo di email del responsabile
 - si utilizza “.” al posto di “@”
 - numero di versione del file dati (usato dai secondari)
 - normalmente nel formato YYYYMMDD#

```
@ IN SOA dns.prova.it. hostmaster.prova.it. (  
    200510011 ; Serial  
    21600 ; Refresh - 6 ore  
    1800 ; Retry - 30 min  
    1209600 ; Expire - 2 sett  
    3600) ; Minimum - 1 ora
```

NS Record

- Definisce il name server per un dominio

```
; ad ogni dominio è possibile associare più  
; name server  
  
IN      NS      dns.prova.it.  
IN      NS      dns2.prova.it.
```

- “Delegare” un sottodominio

```
; il dominio 13.prova.it viene "delegato"  
13      IN      NS      dns.13.prova.it.
```

Altri RR

- MX Record
 - specifica dove inviare la posta di un dominio
- A e AAAA Record
 - convertono i nomi in IPv4 e IPv6
- PTR Record
 - convertono gli IP in nomi
- CNAME Record
 - definisce un alias di un host

```
server      IN      MX      10      mail.prova.it.  
server      IN      A        192.168.4.1  
www         IN      CNAME    server
```

Altri RR

- TXT Record
 - Text Record
 - Utilizzato da molti altri servizi
 - https://en.wikipedia.org/wiki/TXT_record
- SRV Record
 - Service Record
 - https://en.wikipedia.org/wiki/SRV_record
- CCA Record
 - Certification Authority Authorization Record
 - Specifica le Certification Authority (CA) autorizzate ad emettere certificati per un determinato dominio

I parametri temporali

- Validità di un RR nella cache dei resolver
 - Esito negativo definito da minimum
 - Da Bind 8.2 in poi
 - Esito positivo definito da TTL sul singolo RR o da TTL globale di zona (\$TTL)
 - \$TTL viene prima del record SOA
- Parametri degli slave
 - Refresh
 - Retry
 - Expire

Caching only name server (1)

- È in grado di risolvere “autonomamente” i nomi e memorizzarli

```
// named.conf file for caching only name server
options {
    directory "/var/named";
};

zone "." {
    type hint;
    file "root.hints";
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "127.0.0";
};
```

Caching only name server (2)

```
; root.hints (file parziale...)
;
. 6D IN NS G.ROOT-SERVERS.NET.
. 6D IN NS J.ROOT-SERVERS.NET.
. 6D IN NS K.ROOT-SERVERS.NET.
. 6D IN NS L.ROOT-SERVERS.NET.
. 6D IN NS M.ROOT-SERVERS.NET.
. 6D IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
. 6D IN NS H.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A 192.112.36.4
J.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A 198.41.0.10
K.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A 193.0.14.129
L.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A 198.32.64.12
M.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A 202.12.27.33
A.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A 198.41.0.4
H.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A 128.63.2.53
```

Considerazioni

- Un caching name server è in grado di risolvere i nomi contattando i root server
 - in una rete di grosse dimensioni è possibile organizzare i server in una struttura gerarchica

```
// named.conf file for caching only name server
// variante che si appoggia ad un NS esistente

options {
    directory "/var/named";
    forward first;
    forwarders {
        127.0.0.1;
    };
};

// ...
```

Master / Slave

- Primary
 - gestisce almeno una zona
 - dispone dei file di configurazione delle zone gestite
 - ad ogni zona deve corrispondere almeno un server primario
- Secondary
 - effettua il mirror di una zona
 - i dati sono copiati e aggiornati automaticamente dal server primario
 - ad ogni zona possono corrispondere più server secondari
 - sync ad ogni refresh (o ogni retry se il master non risponde)
 - Periodo di validità delle informazioni definito da expire
- Il tipo di server è riferito ad una particolare zona
 - Un server può essere primary per una zona e secondary per altre

Primary name server (1)

- Gestisce una zona
 - svolge anche le funzioni del caching name server

```
// named.conf per un server primario

options {
    directory "/var/named";
};

zone "." {
    type hint;
    file "root.hints";
};

zone "prova.it" {
    // notify no;
    type master;
    file "prova.it";
};
```

Primary name server (2)

```
; prova.it (definizione della zona)
;
@ IN SOA ns.prova.it. hostmaster.prova.it. (
    200510011 ; Serial
    8H ; Refresh
    2H ; Retry
    1W ; Expire
    1D) ; Minimum TTL
;
    NS ns ; Inet Address of name server
    MX 10 mail.prova.it. ; Primary MX
    MX 20 mail.backup.it. ; Secondary MX
;
localhost A 127.0.0.1
ns A 192.168.196.2
mail A 192.168.196.4
```

Secondary name server

- Duplica una zona
 - svolge le funzioni di backup name server
 - aggiorna automaticamente i dati di zona
 - si basa sul numero seriale!

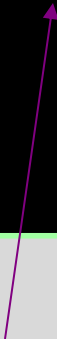
```
// named.conf (parziale) per un server secondario

zone "prova.it" {
    type slave;
    file "prova.it";
    masters {
        127.0.0.1;
    };
};
```

Reverse lookup

- Il file (diretto) di una zona permette la conversione di nomi in indirizzi
 - è importante definire per ogni rete anche un file (inverso) che converta gli indirizzi IP in nomi

```
// named.conf per la rete 192.168.1.0  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "192.168.1";  
};
```



Notare la sintassi utilizzata per la rete

Manutenzione di un DNS server

- Definire ACL opportune
- Backup delle zone
- Aggiornare periodicamente la lista dei root server
 - si utilizza un tool specifico per questo compito (dig)
 - `dig @e.root-servers.net . ns >root.hints.new`
- Aggiornare in modo coerente le proprie zone
 - definire la reverse zone
 - aggiornare in modo corretto i serial
- Verificare che il server DNS sia sempre in funzione
 - usare strumenti di monitoraggio per il test
- Registrare e mantenere i domini

Alta disponibilità

- Il servizio DNS è il più critico di Internet, ma è anche estremamente affidabile!
 - ridondanza gestita a livello di servizio
- Gestione automatica di un DNS server di backup
 - Modalità single-master e multi-slave
 - quando il DNS server primario di una zona non è in funzione, sono i server secondari a mantenere in funzione il servizio
 - ogni client andrebbe configurato con almeno due DNS server...

Considerazioni sulla sicurezza

- In origine named era in esecuzione con i privilegi di root
 - ha pieno accesso al file system
 - ha pieno accesso alle risorse del sistema
- È quindi bersaglio di molti attacchi
 - anche perché fornisce molte informazioni utili!
- Per aumentare la sicurezza del sistema è possibile eseguire named in modalità “chroot”
 - il processo ha ancora i privilegi di root, ma “vede” solo una parte ridotta del file system
- Problema dei zone transfert «sicuri»

ACL in BIND

- Tipi di ACL
 - Su ip
 - Su nome
 - ?
- Tipi di restrizioni
 - Allow-query
 - Allow-transfer
 - ...

Evoluzione del servizio DNS

- Problema di aggiornare gli slave
 - Metodo “push” del master
- Problema dei zone transfert
 - Trasferimenti incrementali
 - TSIG
- Problema del DDNS
- Problema di sicurezza
 - DNSSEC
- Mondo dei containers
 - CoreDNS
 - Funzionalità di service discovery

Oltre il DNS

- DoH (DNS over HTTPS)
 - https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_HTTPS
 - documentato dal RFC8484
 - DoH operates on TCP port 443
 - permette di eseguire una richiesta (query) ad un server DNS attraverso URI trasmesse via HTTPS con metodo GET o POST
 - il server risponderà con l'indirizzo IP richiesto
 - DoH è già supportato in
 - Firefox versione 62
 - Chrome versione 70
 - Windows 11
- DoT (DNS over TLS)
 - DoT operates on TCP port 853
- Resolver compatibili
 - <https://www.nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/>

=>

Edit DNS settings

Manual

IPv4

On

Preferred DNS

1.1.1.1

Unencrypted only

Encrypted only (DNS over HTTPS)

Encrypted preferred, unencrypted allowed

Alternate DNS

8.8.8.8

Alternate DNS encryption

Encrypted preferred, unencrypted allowed

IPv6

Off

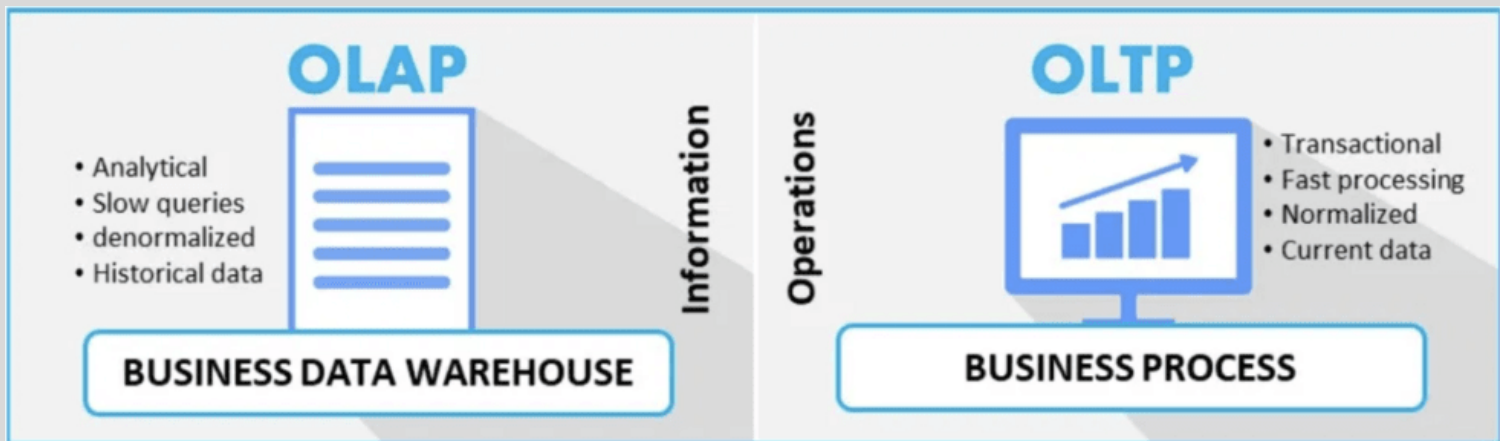
Save Cancel

Amministrazione di Sistema

DBMS

Tipi di database server

- OLTP (Online Transaction Processing)
 - RDBMS
- OLAP (Online Analytical Processing))
 - Data warehouse
 - NoSQL



Implementare un database server

- On-prem
 - Software libero
 - PostgreSQL, MySQL, MariaDB, ...
 - MongoDB
 - Software proprietario
 - Oracle DB, Microsoft SQL Server, ...
- DBaaS
 - AWS RDS, DynamoDB, Redshift, ...
 - Azure Database, Cosmos DB, ...

Amministrazione di Sistema

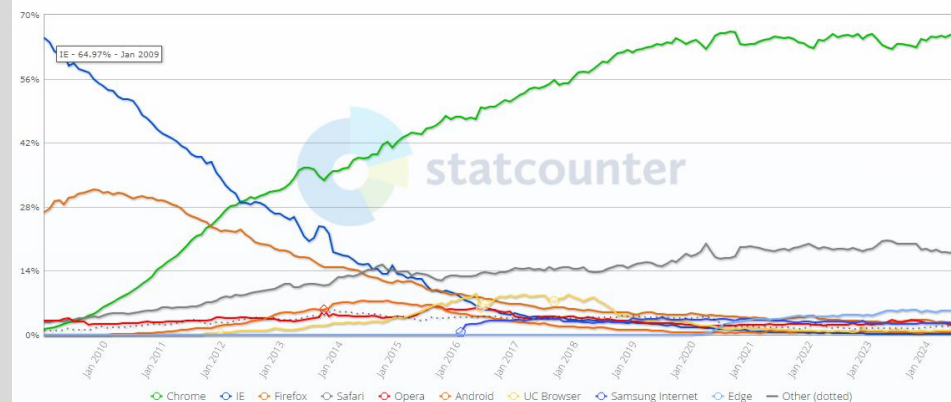
Web Server

Servizio web

- World Wide Web (WWW)
 - il protocollo di comunicazione è HTTP
 - Hypertext Transport Protocol
 - il linguaggio di descrizione delle pagine è HTML
 - Hypertext Markup Language
 - gli oggetti (html, testi, immagini) vengono trattate nel formato MIME
 - Multimedia Mail Extension
- Server Web
 - uno dei più diffusi è Apache
 - il server risponde alla porta 80 (porta nota!)
- Client Web
 - la “guerra” dei browser
 - Chrome 65,18%
 - Firefox 2,74%
 - (MSIE) Edge 5,26%
 - Safari 18,55%
 - <http://gs.statcounter.com/>
 - Client testuali

Browser Market Share Worldwide
Jan 2009 - Aug 2024

Edit Chart Data



L'importanza del web

- Semplicità di accesso
- Semplicità di implementazione
- Scalabilità dei servizi
- Distribuzione dei contenuti
- Definizione del nuovo modello B-S (Browser-Server)
 - Ma anche A-S (Application to Server)
- Utilizzato nell'architettura REST per la comunicazione tra web-services

Pagine dinamiche

- Lato server
 - è possibile generare pagine dinamiche in base ai parametri forniti dall'utente (tramite un'apposita form) utilizzando:
 - Common Graphics Interface (CGI)
 - Server Side Include (SSI)
 - Estensioni al server web (ASP, PHP3)
- Lato client
 - è possibile eseguire programmi scaricati dal server
 - ~~Applet Java (tramite la JVM)~~
 - ~~Flash (non più supportato dal 2020)~~
 - Script (Javascript o ~~VBScript~~)
 - tramite appositi plug-in o ~~ActiveX~~
 - HTML5

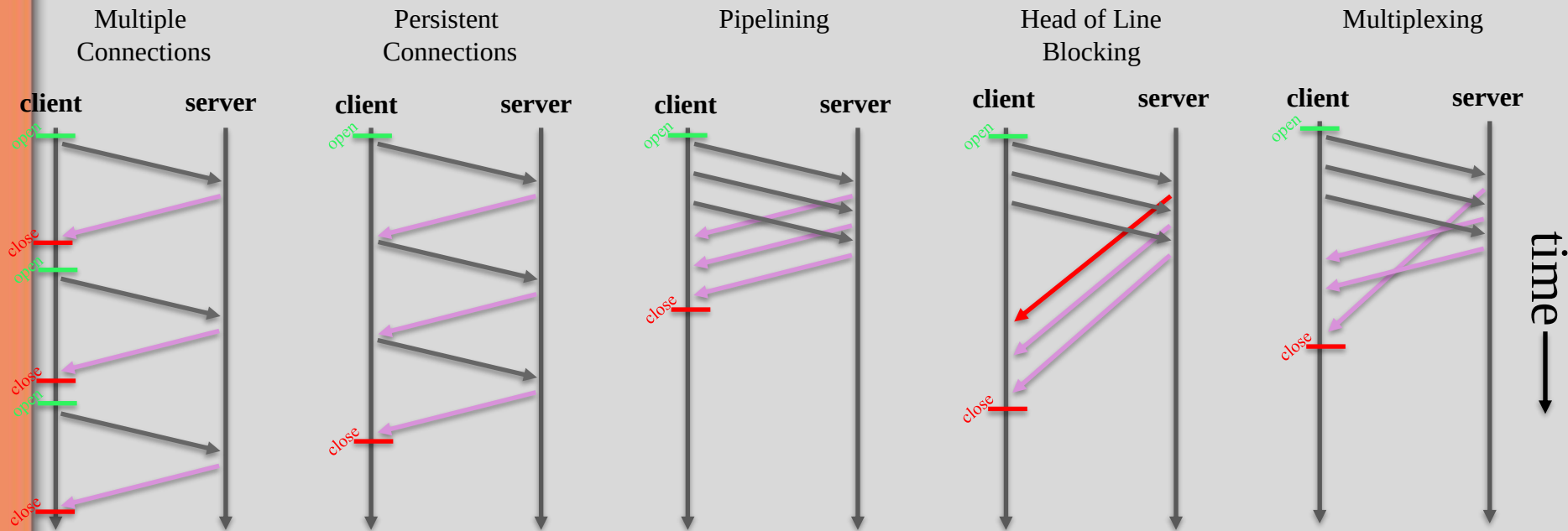
Caratteristiche del servizio web

- Affidabilità (Reliability), stabilità (Stability), disponibilità (Availability) e ripristinabilità (Recoverability)
 - Cluster di load balancing
- Scalabilità (Scalability)
 - Approccio scale-out con cluster di load balancing
- Prestazioni (Performance)
 - Rete e storage i principali colli di bottiglia per pagine statiche
 - CPU/RAM per pagine dinamiche
 - Evoluzione del protocollo HTTP
 - Latenza aspetto importante dal punto di vista dell'utente
- Manutenibilità (Manageability) e semplicità
 - Sistemi automatizzati
- Sicurezza (Security)
 - HTTPS
 - Autenticazione utente
 - Protezione del codice

HTTP versions

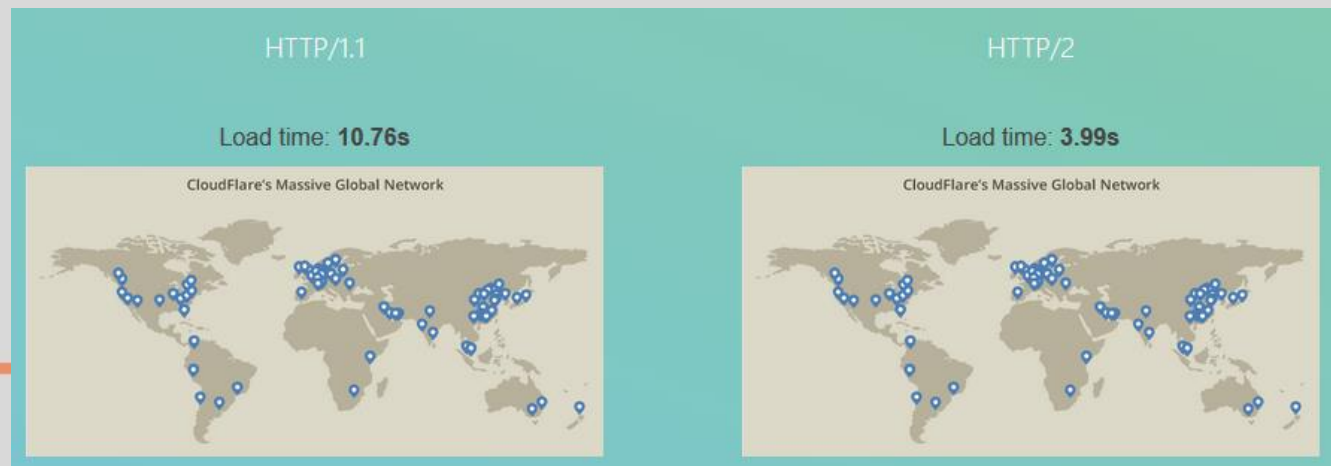
- Hypertext Transport Protocol versions
 - HTTP/1.0
 - HTTP/1.1
 - 1999
 - Statefull e con cache
 - HTTP/2.0
 - Supportato da nginx (**1.9.5**) e Apache (**2.4.17**)
 - Most major browsers had added HTTP/2 support by the end of 2015
 - HTTP/3
 - Standard dal 6 giugno 2022 - RFC 911

Tipi di connessioni HTTP



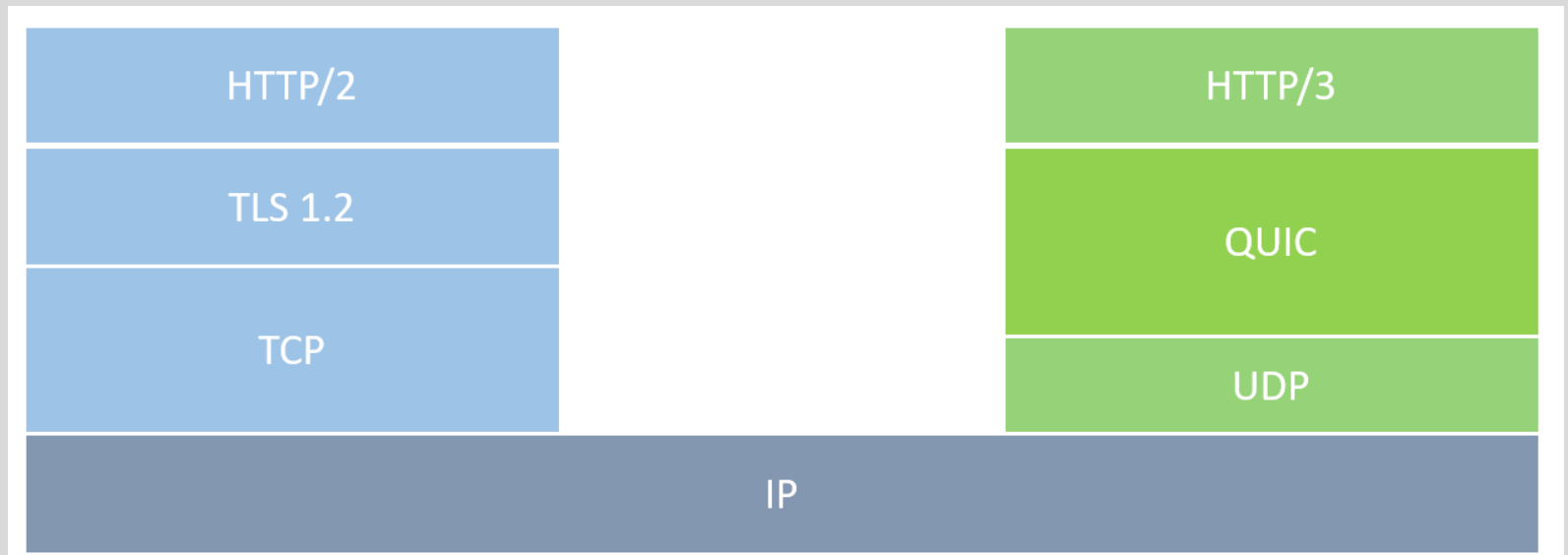
HTTP/2.0

- HTTP/2 solves this problem because it brings a few fundamental changes:
 - All requests are downloaded in parallel, not in a queue
 - HTTP headers are compressed
 - Pages transfer as a binary, not as a text file, which is more efficient
 - Servers can “push” data even without the user’s request, which improves speed for users with high latency



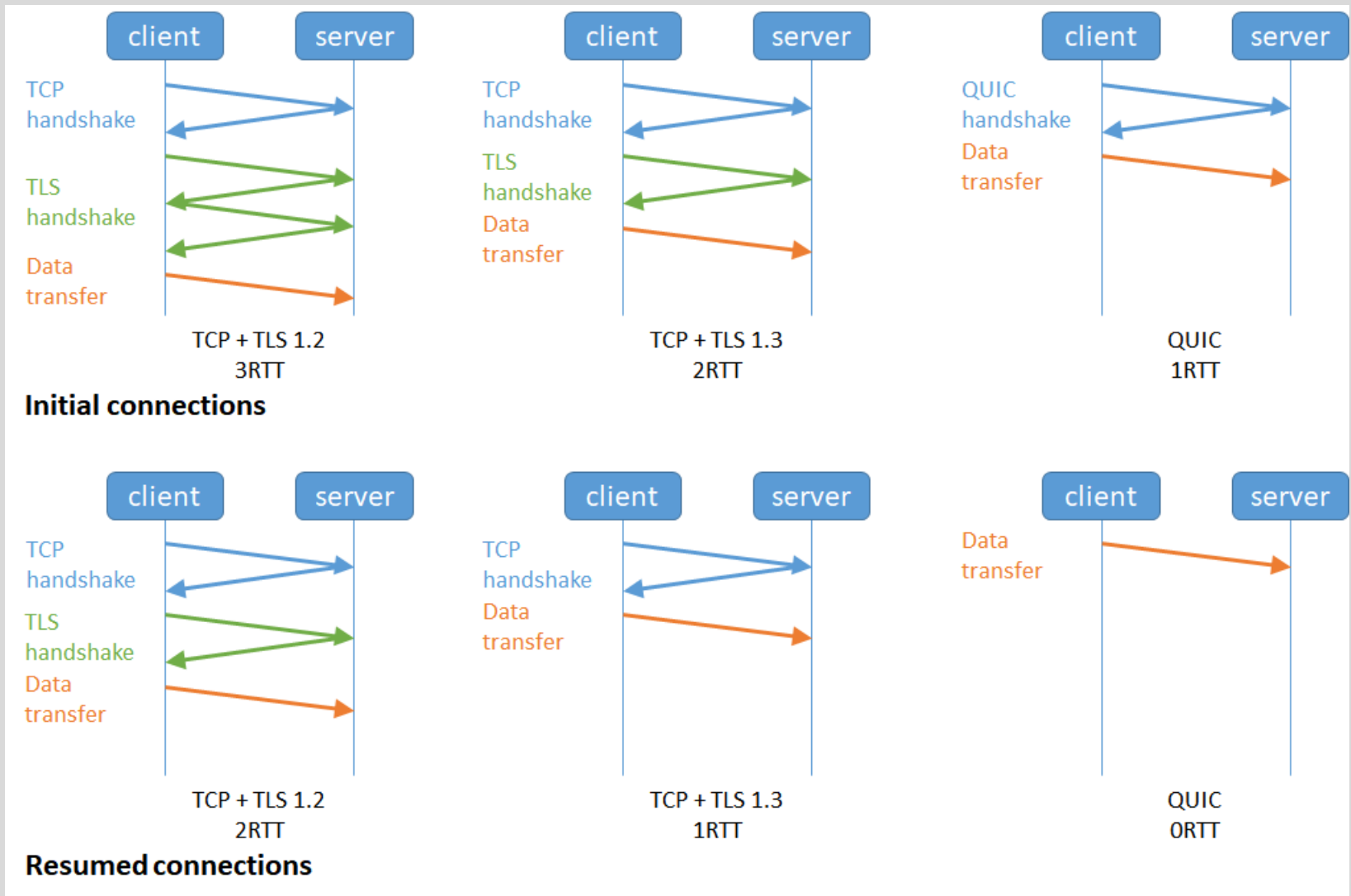
HTTP/3

- Hypertext Transfer Protocol (HTTP) over QUIC
 - QUIC is a transport layer network protocol developed initially by Google where user space congestion control is used over the User Datagram Protocol (UDP)



Browser	Version implemented	Date
Chrome	Stable build (79)	December 2019
Firefox	Stable build (72.0.1)	January 2020

Perché HTTP/3?



Protocollo applicativo

- In HTTP version 1.x, header fields are transmitted after the request line

Name	Description	Example	Status	Standard
Accept	Media type(s) that is/are acceptable for the response. See Content negotiation .	Accept: text/html	Permanent	RFC 9110
Accept-Charset	Character sets that are acceptable.	Accept-Charset: utf-8	Permanent	RFC 9110
Accept-Encoding	List of acceptable encodings. See HTTP compression .	Accept-Encoding: gzip, deflate	Permanent	RFC 9110
...	...	...	...	...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields

Web Server

- Processo di sistema (demone)
 - risponde alla porta 80 (porta nota!)
 - permette di richiedere pagine html, file di testo, immagini e qualunque oggetto MIME supportato
 - il protocollo di comunicazione è HTTP
 - Hypertext Transport Protocol
- Contenuti attivi
 - è possibile generare pagine dinamiche in base ai parametri forniti dall'utente (tramite un'apposita form) utilizzando
 - Common Graphics Interface (CGI)
 - Server Side Include (SSI)
 - Estensioni al server web (PHP)

Implementare un Web Server

- Linux
 - Apache
 - nginx
 - Server Web “lite”
 - thttpd
 - Server Web in Kernel Mode
 - kHTTPd
 - <http://www.fenrus.demon.nl/>
 - TUX by Redhat
 - <http://www.redhat.com/docs/manuals/tux/>
- Windows
 - Apache / nginx / ...
 - Microsoft IIS (Internet Information Server)
- Tramite container
- as a Service
 - PaaS o IaaS

Implementare un Web Server

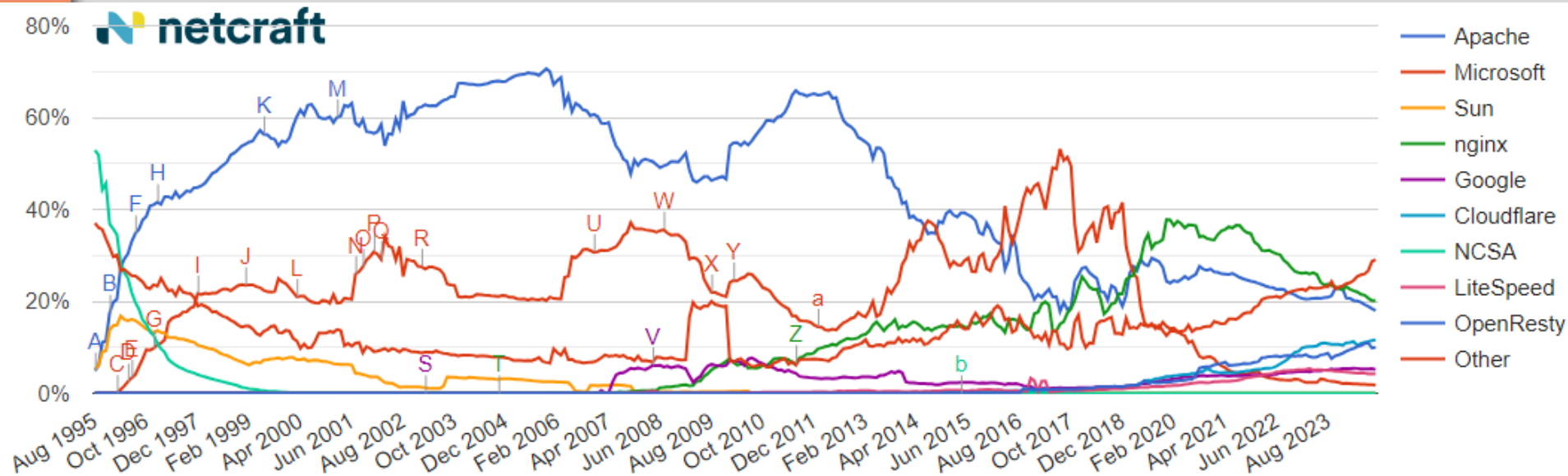
- Stack
 - LAMP
 - WAMP
 - ...
- Cloud pubblico
 - Azure Web App Service
 - AWS Web App
 - Stack e/o applicazioni gestite
 - Es: Wordpress

Diffusione dei server web

- Apache vs nginx vs IIS?

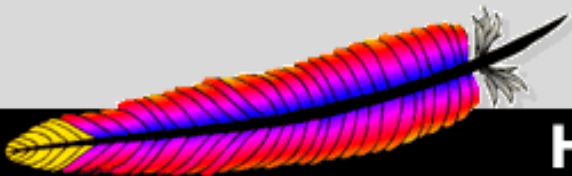
- <https://www.netcraft.com/blog/september-2024-web-server-survey/>

- settembre 2024: 20,16% nginx e Apache 18%
- settembre 2023: 23,43% nginx e Apache 21,22%
- settembre 2022: 28,29% nginx e Apache 21,88%
- agosto 2021: 36,48% nginx e Apache 25,19%
- settembre 2019: 29,02% Apache e 14,71% IIS



Apache HTTPd

- È uno dei server web più diffusi di Internet
 - Diversi filoni con ultima versione 2.4.54:
 - 1.3.x, 2.0.x, 2.2.x, 2.4.x
 - <https://httpd.apache.org/>
- Pro
 - è multiplatforma
 - (è) era molto diffuso
- Contro
 - considerazioni sulle prestazioni
 - considerazioni sui requisiti di sistema



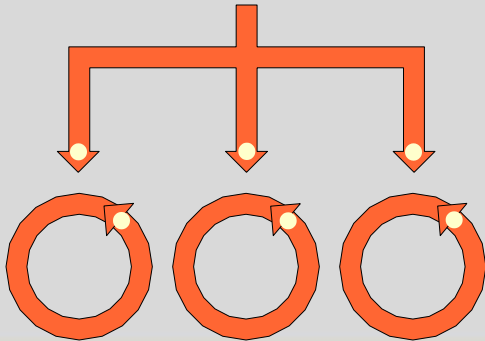
Apache
HTTP SERVER PROJECT

Apache 1.3.x vs 2.0.x

- Multi-Processing Module (MPM)

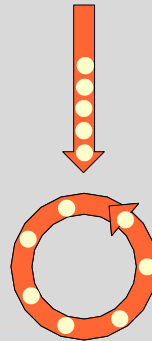
Pre-fork

create new process
as needed
number of processes
limited by memory,
CPU
Very Reliable, lower
performance



Multi-Thread

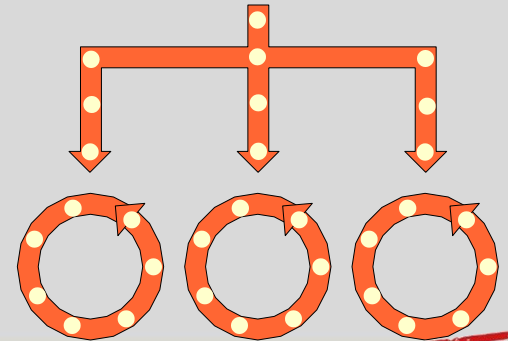
One process to
server all requests
If one request
crashes, whole
server crashes
High performance,
less reliable



Hybrid

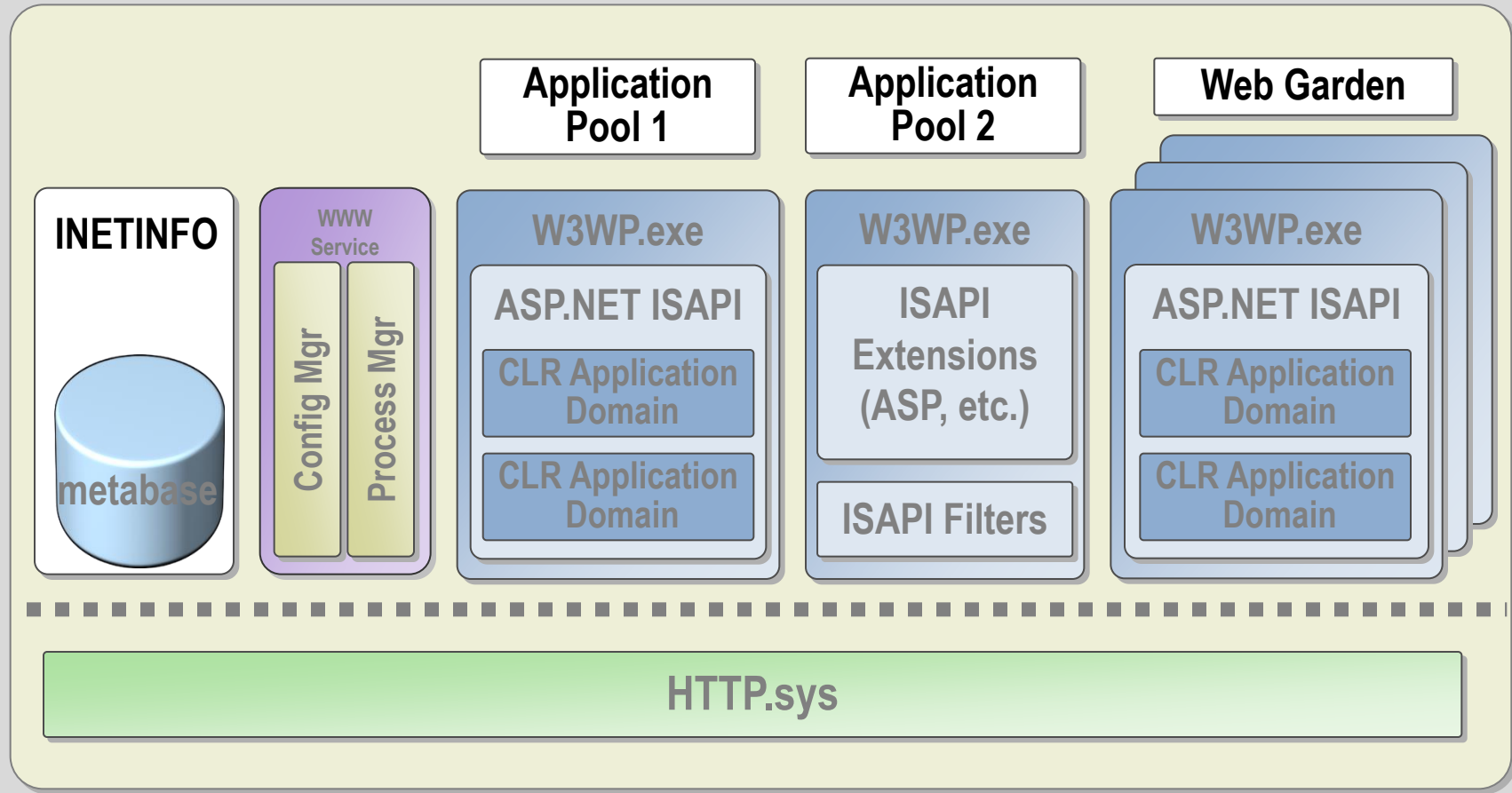
Combines scalability
of threading with
Reliability and
robustness of pre-
fork

Scalable and Reliable



OUTDATED

Internet Information Services 6.0



Configurazione di Apache

- Avvio di Apache

 - `systemctl start httpd` (o altro nome del servizio)

 - `httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf` (da eseguibile)

- File di configurazione

 - `/etc/httpd/`

 - directory di base (root server)

 - `/etc/httpd/conf/httpd.conf`

 - file di configurazione generale
 - con diversi file include

- File di configurazione (obsoleti)

 - `/etc/httpd/conf/srm.conf`

 - file di configurazione di alcune funzioni specifiche (MIME type supportati, URL alias, ...)

 - `/etc/httpd/conf/access.conf`

 - per i diritti di accesso alle sezioni web riservate

I parametri di base (1)

- Definizione della directory di base
 - direttiva DocumentRoot
 - la “root server” contiene i file di configurazione
 - la “root document” contiene icone, pagine web, CGI, ...
- Definizione dei file di configurazione
 - direttive ResourceConfig e AccessConfig
 - direttive Include
- Definizione del nome della macchina e dell'indirizzo di mail del webmaster
 - direttive ServerName e ServerAdmin
- Utente e gruppo del server httpd
 - direttive User e Group
 - è importante assegnare al server i minimi privilegi!

I parametri di base (2)

```
# File /etc/httpd/conf/httpd.conf (parziale)
# La ServerRoot directory può essere specificata
# con l'opzione -d
```

```
DocumentRoot /home/httpd/html
```

```
ResourceConfig /dev/null
```

```
AccessConfig /dev/null
```

```
ServerAdmin webmaster@prova.it
```

```
ServerName www.prova.it
```

```
User nobody
```

```
Group nobody
```

Gestione dei processi

- Limiti sul numero di processi server
 - direttive MinSpareServers e MaxSpareServers
 - numero minimo e massimo di processi httpd
 - direttiva StartServers
 - numero di processi da attivare all'inizio
 - direttive MaxClients e MaxRequestsPerChild
 - per limitare il numero di connessioni

```
# File /etc/httpd/conf/httpd.conf (parziale)
MinSpareServers 8
MaxSpareServers 20
StartServers 10
MaxClients 150
MaxRequestsPerChild 500
```

Gestione degli errori

- Normalmente di errori generano pagine standard con il numero di errore
 - 500 (il server si è bloccato in modo anomalo)
 - 404 (il file non esiste)
 - 301 (la pagina è stata spostata permanentemente)
- È possibile associare ad ogni errore una pagina personalizzata
 - direttiva ErrorDocument

```
# File /etc/httpd/conf.d/srm.conf (parziale)
ErrorDocument 404 /missing.html
```


Gestione dei log (1)

- Log degli errori
 - direttive ErrorLog e LogLevel
- Log degli accessi
 - direttive CustomLog e LogFormat
 - in realtà i log degli accessi sono completamente configurabili per adattarli ad eventuali Log Analyzer

```
# File /etc/httpd/conf/httpd.conf (parziale)
ErrorLog logs/error_log
LogLevel warn
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
```

Gestione dei log (2)

- Analisi dei file di log
 - Tool OpenSource
 - Awstats
 - <http://www.awstats.org/>
 - Webalizer
 - <http://www.mrunix.net/webalizer/>
 - Analog
 - <http://www.analog.cx/>
 - Tool proprietari
 - Diversi prodotti commerciali
 - Servizi «cloud»
 - Google Analytics

“Estendere” Apache

- È possibile aggiungere nuove funzionalità mediante i moduli di Apache
 - per aggiungere un nuovo modulo non è più necessario ricompilare il server
 - i moduli sono “dinamici”
 - è sufficiente modificare la configurazione e riavviare il server
 - Molti linguaggi di script sono disponibili come moduli
 - Perl, PHP
 - Esistono moduli di terze parti
 - Elenco ufficiale
 - <http://modules.apache.org/>

Configurazione dei moduli

```
# File /etc/httpd/conf/httpd.conf (parziale)
```

```
LoadModule env_module          modules/mod_env.so
LoadModule config_log_module   modules/mod_log_config.so
LoadModule referer_log_module  modules/mod_log_referer.so
#LoadModule mime_magic_module  modules/mod_mime_magic.so
LoadModule mime_module         modules/mod_mime.so
LoadModule status_module       modules/mod_status.so
LoadModule info_module         modules/mod_info.so
```

```
ClearModuleList
AddModule mod_env.c
AddModule mod_log_config.c
AddModule mod_log_referer.c
#AddModule mod_mime_magic.c
AddModule mod_mime.c
AddModule mod_status.c
AddModule mod_info.c
```

Web sicuri

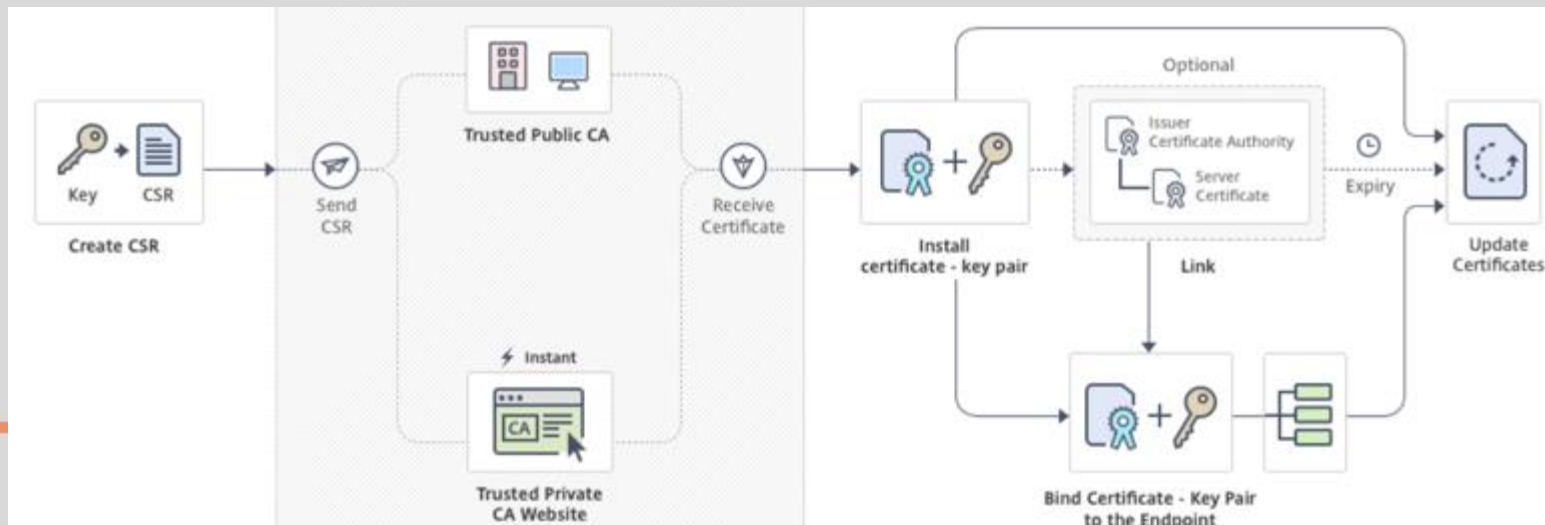
- Il protocollo HTTP è “in chiaro”
 - Critico se si trattano informazioni riservate
 - ad esempio in numero di carta di credito
 - Altri motivi per passare a HTTPS?
- Esistono diversi progetti per aggiungere funzioni di crittografia (HTTPS) ad Apache
 - ~~Apache SSL~~
 - mod_ssl
- Entrambi sono basati sul toolkit OpenSSL
 - toolkit OpenSource
 - fornisce il supporto a
 - SSL v2/3 (Secure Socket Layer)
 - TLS v1 (Transport Layer Security)

mod_ssl

- Modulo di Apache
 - Disponibile al sito
 - <http://www.modssl.org/>
 - Incluso in tutte le distribuzioni
- Gestione SSL
 - OpenSSL
 - <https://www.openssl.org/>
- Per attivare un sito “sicuro” è necessario disporre di un certificato valido
- Infrastruttura di gestione dei certificati
 - PKI (Public Key Infrastructure)

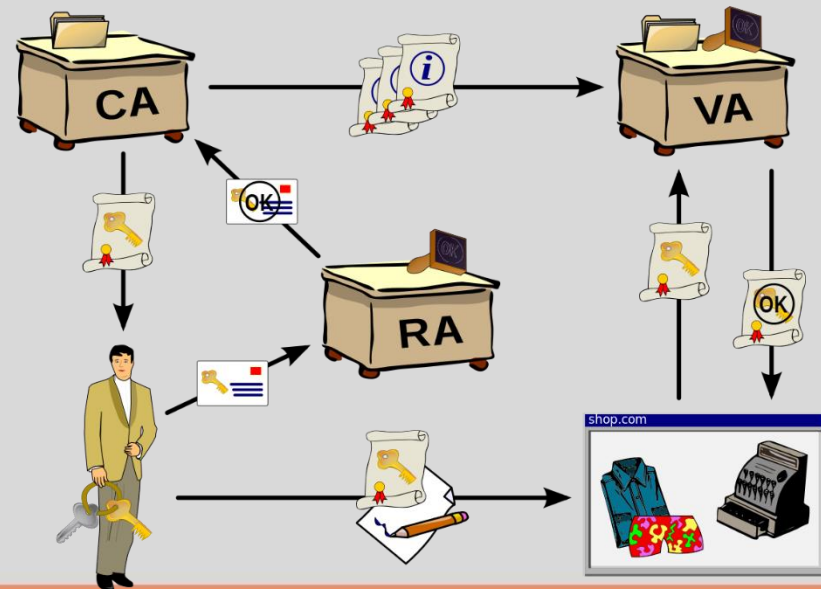
Certificati SSL

- Due tipologie principali:
 - Self-Signed (ad uso privato)
 - Firmati da una CA (Certification Authority)
 - Root o intermedia
 - Ufficiale o «privata»
- CA Signed-certificate workflow
 - generazione di una richiesta di certificato
 - invio della richiesta ad una
 - in alternativa “auto-generazione” del certificato
 - installazione del certificato sul server web



CA

- Certificate Authority o Certification Authority
 - Parte di un'infrastruttura di PKI
- CA a pagamento
- CA gratuite
 - Let's Encrypt
 - <https://letsencrypt.org/>
- Alternative a CA?
 - KMS
 - Key Management Service



Web riservati (1)

- Non sempre tutte le aree web devono essere visibili a tutti gli utenti
 - problema di discriminare il client
 - in base all'indirizzo di provenienza
 - in base all'utente che accede all'area riservata
- Web con riconoscimento degli indirizzi
 - si definisce l'area (relativa a DocumentRoot) o la directory assoluta da proteggere

```
# File /etc/httpd/conf.d/access.conf (parziale)
<Location "/riservato">
    allow from 192.168.200.10
    deny from all
    order allow, deny
</Location>
```

Web riservati (2)

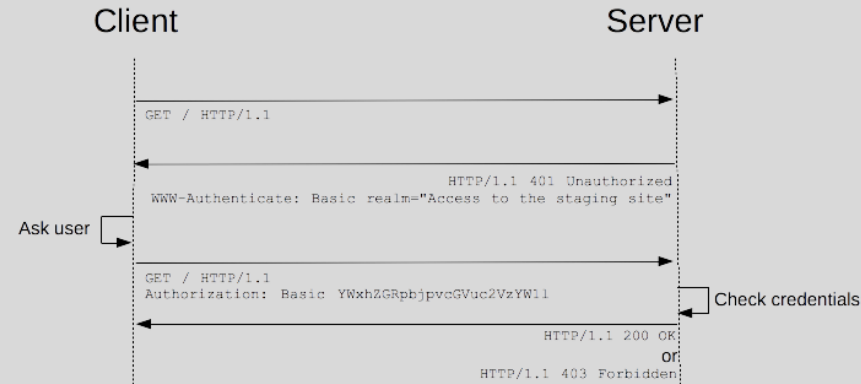
- Web con autenticazione utente
 - definizione degli utenti in un file specifico, utilizzando il comando htpasswd
`htpasswd -c /etc/httpd/htpasswd andrea`
 - accedere ad un sito, specificando il login
`http://login:password@www.sito.it/`

```
# File /etc/httpd/conf.d/access.conf (parziale)

<Location "/riservato">
  AuthUserFile /etc/httpd/htpasswd
  Require user andrea
  AuthName "Area riservata"
  AuthType Basic
</Location>
```

Autenticazione

- Autenticazione a livello HTTP
 - Basic [RFC 7617](#)
 - Digest
 - Integrata
 - Kerberos/AD
 - Bearer [RFC 6750](#)
 - to access OAuth 2.0
- Autenticazione a livello SSL/TLS
 - Con certificati
- A livello applicativo



Virtual server (1)

- Apache permette di realizzare server virtuali (più siti web sulla stessa macchina)
 - server virtuale basato sugli IP
 - ogni sito web virtuale dispone in IP
 - si utilizza la funzione di IP alias, per assegnare più IP alla stessa interfaccia di rete
 - server virtuale basato sui nomi
 - il server dispone di un solo indirizzo IP
 - sul DNS server tutti i siti web fanno riferimento allo stesso IP
 - il server web deve discriminare i vari siti
- Attenzione a differenziare la gestione dei file di log!

Virtual server (2)

- Server virtuale basato sugli IP
 - per assegnare più IP alla stessa interfaccia
`ifconfig eth0:0 192.168.200.31`
 - nel DNS server ogni nome di sito avrà il suo IP
 - la compatibilità è con tutti i browser

```
# File /etc/httpd/conf.d/virtual.conf (parziale)

<VirtualHost 192.168.200.31>
  DocumentRoot /home/httpd/sito1
  ServerName nome_del_sito2
  # lista di dichiarazioni specifiche per questo
  # sito virtuale
</VirtualHost>
```

Virtual server (3)

- Server virtuale basato sui nomi
 - l'indirizzo IP è sempre lo stesso
 - nel DNS server ogni nome di sito farà riferimento all'unico indirizzo IP
 - la compatibilità è con tutti i browser “recenti”

```
# File /etc/httpd/conf.d/virtual.conf (parziale)

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
    DocumentRoot /home/httpd/sito2
    ServerName nome_del_sito2
    # deve essere un nome valido nei DNS
    # lista di dichiarazioni specifiche per questo
    # sito virtuale
</VirtualHost>
```

Virtual server (4)

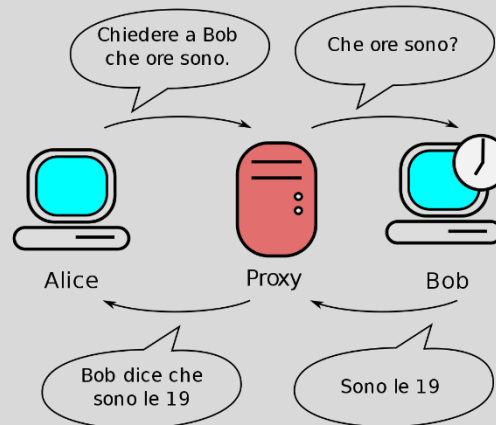
- Server virtual basato sulle porte
 - Alternativa ai precedenti
 - Utili in alcuni contesti specifici
- HTTPS è comunque una porta diversa
 - Può essere gestito come virtual server

Prestazioni di un server web

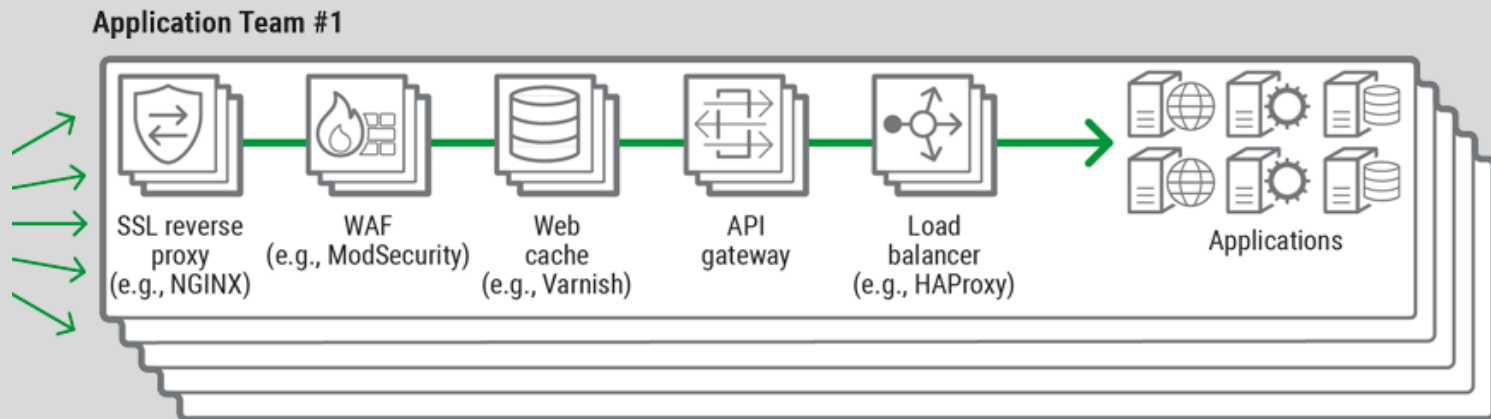
- Da cosa dipendono?
- Come testarle?
 - ab (Apache Benchmark)
 - Servizi web
 - <https://www.webpagetest.org/>
- Come migliorarle
 - Web server performanti
 - Cache/Proxy
- Come scalare?
 - Cluster LB

Proxy, reverse proxy

- Proxy



- Reverse proxy

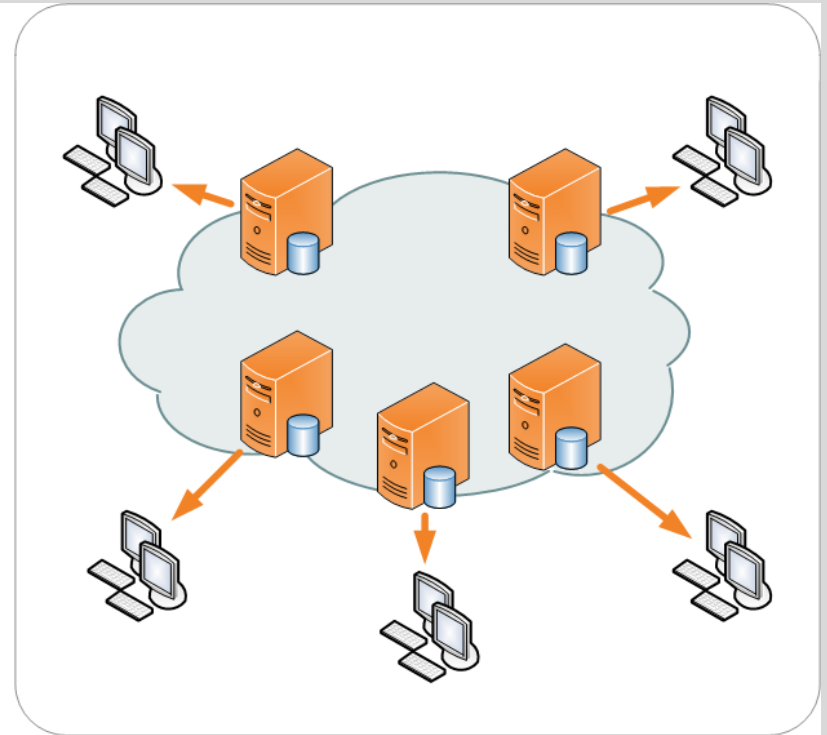
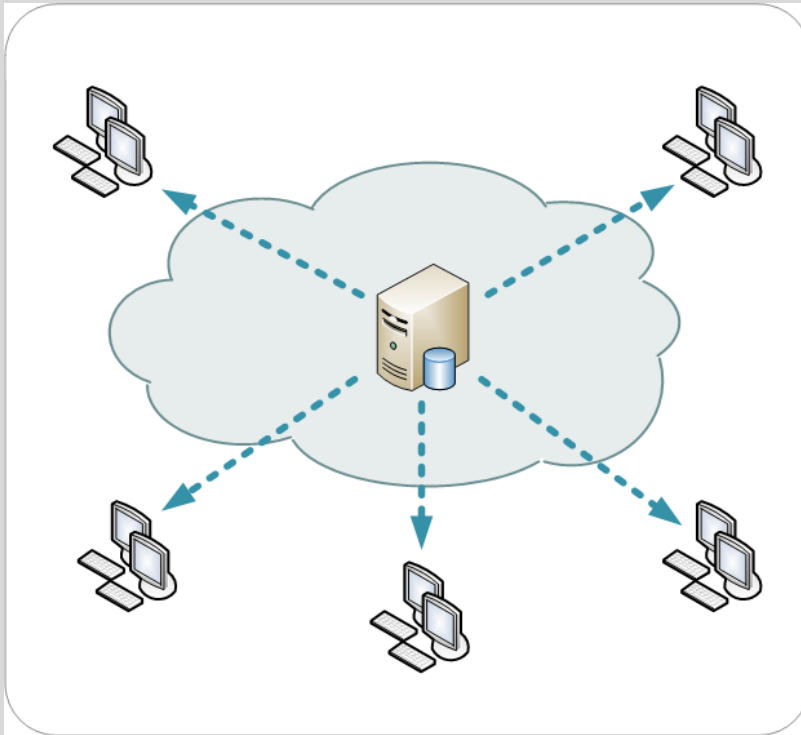


Web cache

- Pensati per migliorare le prestazioni dei server web
 - proxy dal lato server (reverse proxy)
 - cache di vario tipo
 - compressori
 - acceleratori SSL
 - ...
- Efficacia?
- In Apache
 - Preload dei file in memoria (solo pagine statiche)
 - mod_file_cache in Apache 2.0
 - CacheFile filepath [filepath] ...
- Servizi dedicati
 - Redis, memcached, ...
- Cache distribuite
 - CDN (Content Delivery Network)

Content Delivery Network (CDN)

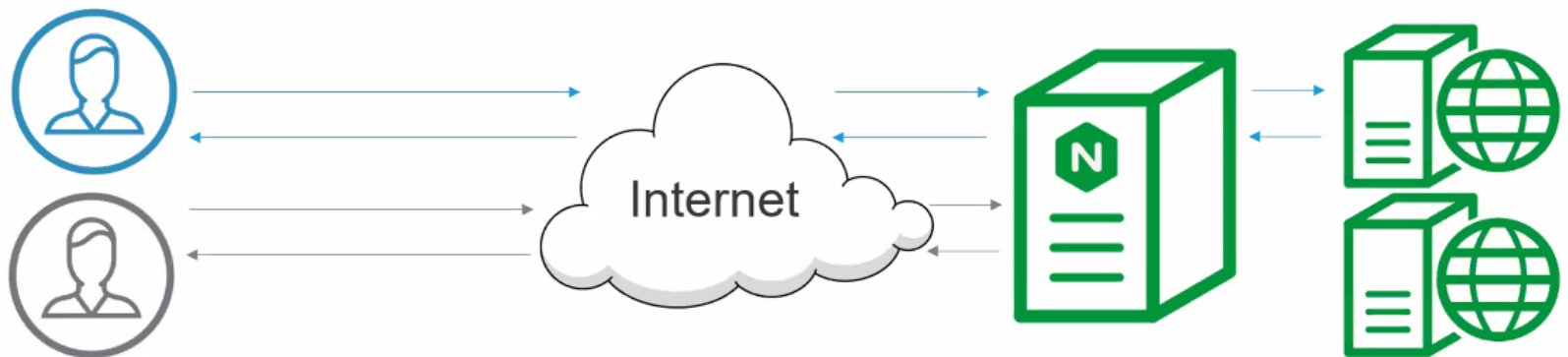
- Geographically distributed network of proxy servers and their data centers



Tipi di cache

Types of Caching

- Browser cache
- Content delivery network (CDN)
- Reverse proxy cache

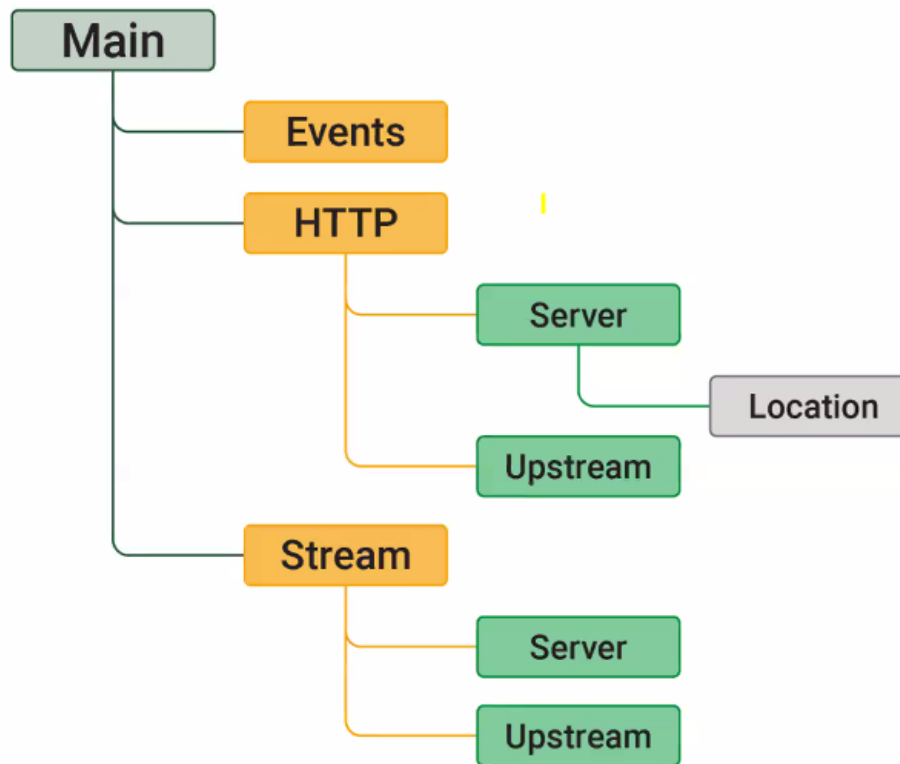


Nginx in breve

- Guida gratuita
 - <https://www.nginx.com/resources/library/complete-nginx-cookbook/>
- Alcune direttive
 - `listen 80 default_server;`
 - `listen [::]:80 default_server;`
 - `listen 443 ssl http2 default_server;`
 - `listen [::]:443 ssl http2 default_server;`
- Integrazione con Apache?
 - Reverse proxy applicativo
- Fork di nginx
 - OpenResty

Nginx in breve

Configuration Contexts



NGINX Config has

- One main context
- One HTTP context
- Our focus
 - **Server** context
 - **Location** context

Two is better than one

- Abbinare diversi server web
 - Nginx + Apache
 - Apache + Tomcat
- Utilizzati per
 - Prestazioni
 - Multi-tiering
 - Implementare cache
 - Offload SSL

Alta disponibilità

- Per aumentare l'affidabilità e/o le prestazioni di un server web
 - è possibile utilizzare più server web (sincronizzati tra di loro) con indirizzi IP diversi
 - a livello di DNS server si assegnano ai siti web tutti gli indirizzi IP disponibili
 - un DNS server “intelligente” redirige i client su ogni server mediante semplici algoritmi
 - round robin (coda circolare)
 - sulla macchina “meno carica”
 - solo sulle macchine funzionali

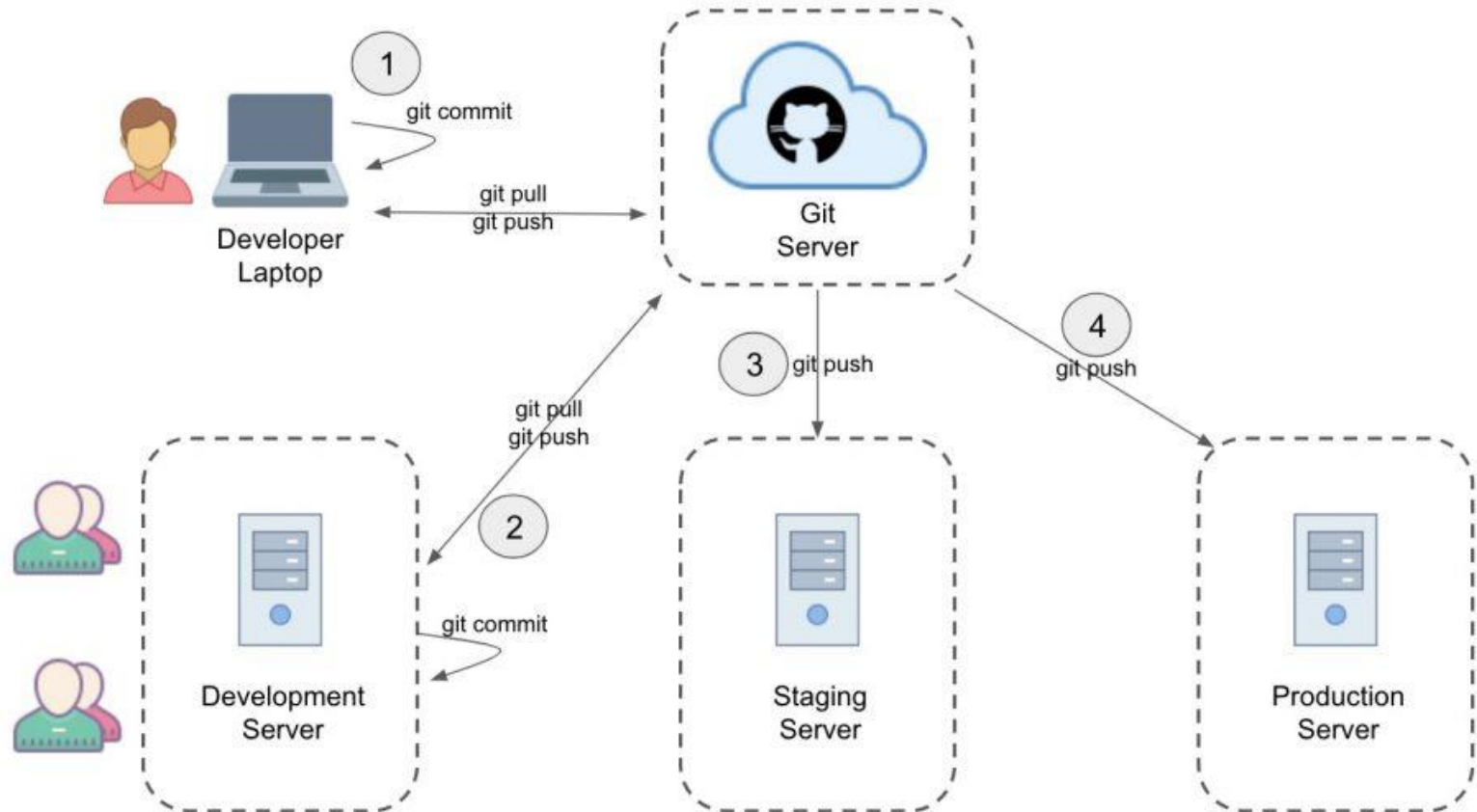
Web dinamici (1)

- Diverse soluzioni
 - CGI
 - SSI
 - Interprete lato server
 - ...
- Diverse piattaforme
 - LAMP / WAMP
 - J2EE / .NET
 - Node.js
 - ...

Web dinamici (2)

- Acceleratori?
 - eAccelerator / Turck MMCache
 - Zend
- Problemi di sicurezza?
- Protezione del codice?

Web-app publishing



icons from icons8.com

L'evoluzione dei server Web

- Non più “file server” di semplici pagine HTML
- Apache
 - molti moduli con numerose funzionalità
- IIS
 - piattaforma privilegiata per applicazioni .NET
- Tomcat
 - Piattaforma privilegiata per applicazioni Java
 - pagine .jsp
 - servlet per webservice
- JBoss

Sicurezza del web

- Problemi legati al DDoS
 - mod_security, mod_evasive, ...
- Problemi legati alla privacy
 - Passaggio da HTTP ad HTTPS
- Problemi legati ai siti dinamici
 - cross-site scripting (XSS)
 - isolamento dei siti (php_safe)
- Web application firewall (WAF)

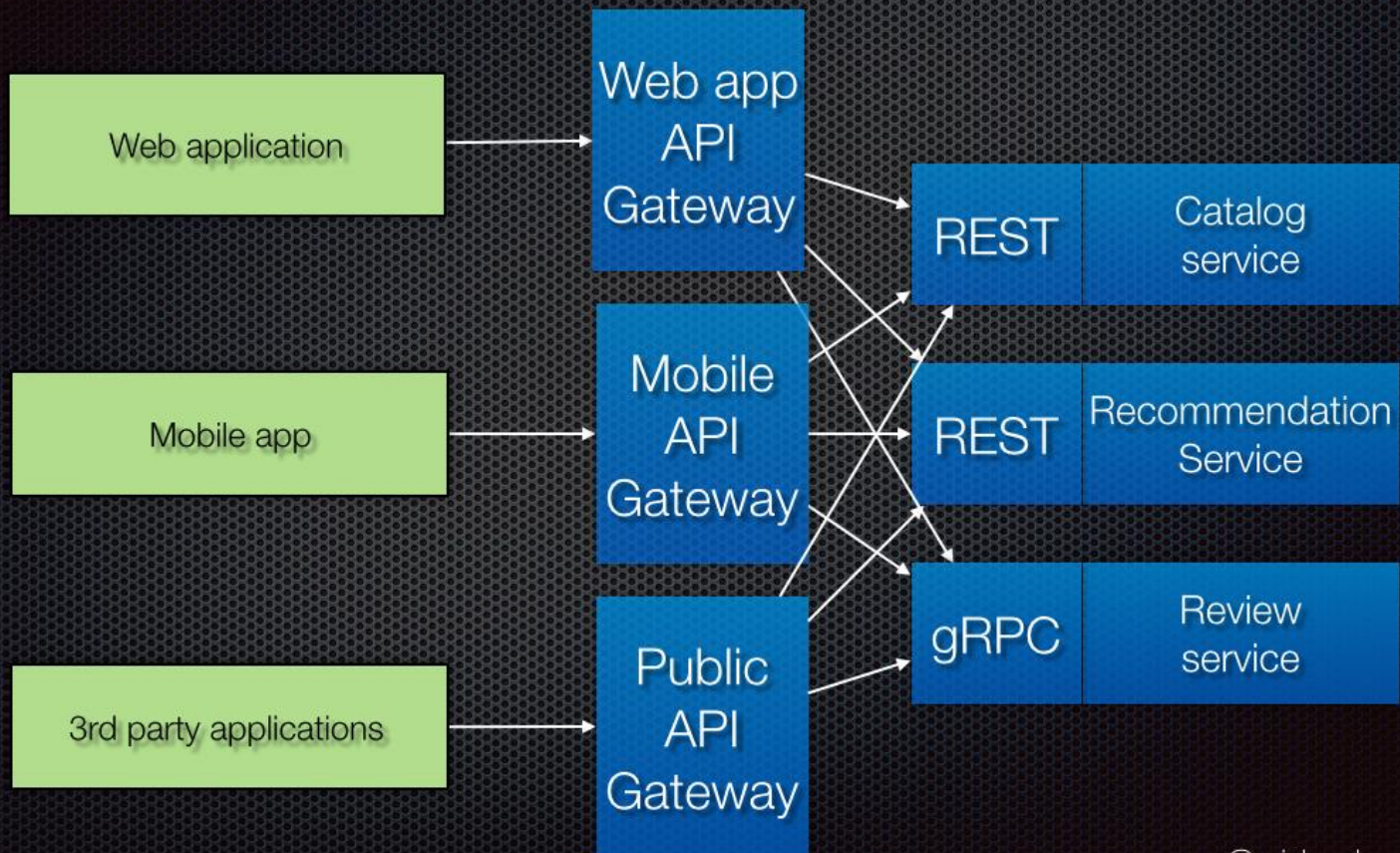
Oltre il web

- Protocolli HTTP/HTTPS utilizzati anche in contesti diversi dal web «originale»
 - Comunicazione/integrazione tra applicazioni
 - Webservice
 - RestFull/API
 - Protocollo Google gRPC (2015)
 - Object Storage (ad esempio: S3)
 - DoH (DNS over HTTPS)
 - SSL VPN

API Gateway

<https://microservices.io/patterns/apigateway.html>

Variation: Backends for frontends



@crichardson

Amministrazione di Sistema

FTP Server

FTP Server

- Permette di accedere ad una porzione del file system del server
 - utile per realizzare la condivisione di file
 - anche su architetture diverse (UNIX, Windows, Mac)
 - utile per trasferire file in modo affidabile
- Il server è un demone che rimane in ascolto di richieste sulle porta 21 TCP
 - il trasferimento dei dati avviene sulla porta 20 TCP
 - in modalità “attiva”
- I client sono programmi (anche grafici)
 - funzioni di connessione, list, cd, upload, download

Implementare un FTP Server

- Linux
 - Washington University FTP
 - <http://www.wu-ftp.org/>
 - Pro FTP
 - <http://www.proftpd.net/>
 - Pure-FTPd
 - <http://www.pureftpd.org/>
 - vsftpd (Very Secure FTPd)
 - <http://vsftpd.beasts.org/>
- Windows
 - Microsoft IIS

FTP Server in Linux

- Diversi software disponibili
 - Non esiste una killer application
- Diverse funzionalità
 - back-end di autenticazione
 - sintassi simil-apache
 - ...
- Diverse modalità di funzionamento
 - Stand-alone
 - Inetd

Funzioni di un FTP Server

- Funzioni standard
 - ...
- Funzioni aggiuntive
 - log dei trasferimenti, dei comandi
 - analisi dei trasferimenti con xferstats
 - compressione on-the-fly
 - classificazione del tipo e provenienza degli utenti
 - permessi di upload per directory
 - account guest limitati
 - messaggi di sistema e di directory
 - alias delle directory

Tipi di utenti

- Anonymous
 - possono accedere solo alla parte di file system che risiede in `~ftp/`
- Guest
 - sono soggetti a restrizioni simili a quelle imposte agli utenti anonimi, ma dispongono di una password
 - è necessario prevedere directory “chroot”
 - è necessario specificare qual è il gruppo di utenti “guest” con la direttiva `guestgroup` nel file `/etc/ftpaccess`
- Real
 - sono utenti normali che hanno libero accesso all'intero file system in base ai permessi relativi

Configurazione di base (1)

- Avvio del server
 - gestito tramite servizio standalone
 - in passato, avveniva attraverso il demone `inetd`
- Configurazione utenti
 - gli utenti di sistema sono anche utenti FTP
 - tranne quelli definiti in `/etc/ftpusers`
 - la shell degli utenti FTP deve essere valida (elencata in `/etc/shells`)
 - possibilità di chroot
 - in alternativa alcuni server FTP implementano utenti applicativi
 - tramite file separati o database o altro

Configurazione di base (2)

- Configurazione dell'utente anonymous
 - l'accesso deve essere limitato solo all'area FTP anonima
 - i diritti devono essere minimi
 - l'accesso anonimo è possibile solo se esiste l'utente ftp
 - per “bloccare” un utente in un'area del file system si utilizza il comando chroot
 - è necessario prevedere un'apposita gerarchia di file e directory
 - in particolare è richiesta una directory **bin/**, con i comandi necessari al server FTP (ls, gzip, tar, ...)
 - il server FTP esegue automaticamente chroot per gli utenti anonimi

Considerazioni sulla sicurezza

- Il protocollo FTP è “in chiaro”
 - login e password vengono trasmesse in chiaro!
 - come pure tutti i file scaricati
- Per aumentare la sicurezza di questi protocolli è necessario realizzare connessioni cifrate
 - FTP + SSL
 - inizialmente poco diffuso
 - è possibile utilizzare il pacchetto ssh (Secure Shell) che dispone anche di sftp (secure ftp)
 - esistono anche versioni OpenSource di ssh, come ad esempio openssh

Alternative a FTP

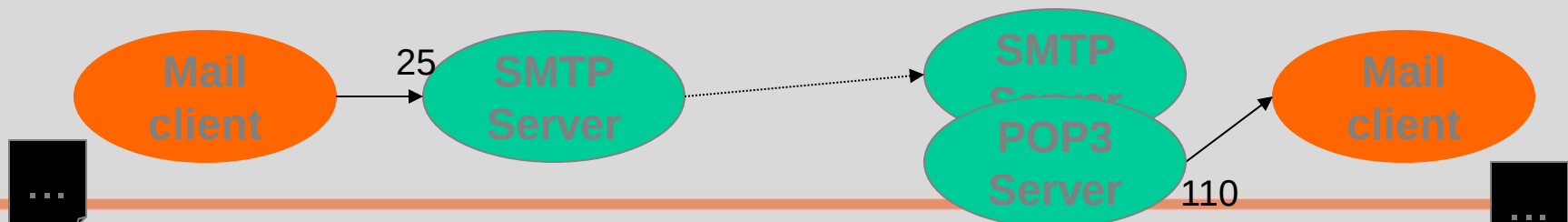
- Applicazioni Web
 - Portali e/o Content Manager System (CMS)
 - Drupal
 - WordPress
 - ...
- SSH
 - sftp o scp
- WebDAV
 - <http://www.webdav.org/>
 - mod_dav
- Integrazione con strumenti di sviluppo

Amministrazione di Sistema

Mail Server

Servizio di posta elettronica

- Normalmente si utilizzano due tipi di protocolli
 - SMTP (Simple Mail Transfert Protocol)
 - per l'invio della posta
 - implementato dagli MTA (Mail Transport Agent)
 - Sendmail, Qmail, Postfix, Microsoft Exchange, Lotus Notes, ...
 - i client di posta si chiamano MUA (Mail User Agent)
 - POP3 (Post Office Protocol) o altri
 - per accedere alla casella di posta
 - in alternativa esistono altri protocolli, come IMAP



Caratteristiche della mail

- Affidabilità (Reliability), stabilità (Stability), disponibilità (Availability) e ripristinabilità (Recoverability)
 - Varie soluzioni e seconda dei ruoli
- Scalabilità (Scalability)
 - Di solito scale-in sui singoli ruoli
- Prestazioni (Performance)
 - Problemi di storage (spazio e/o prestazioni)
 - Problemi di CPU/RAM per antispam/antivirus/...
- Manutenibilità (Manageability) e semplicità
 - Back-end su database
 - Preferenza per soluzioni SaaS
- Sicurezza (Security)
 - Hardening dei server
 - Problemi di spam/malware/virus
 - Confidenzialità/Autenticità/non ripudio/

Terminologia

- MUA (Mail User Agent)
- MTA (Mail Transport Agent)
- MDA (Mail Delivery Agent)
 - programma che smista la posta localmente
 - sui sistemi Linux è procmail, in Solaris è mail.local
- Mailbox
 - casella di posta di un utente (sul server)
 - diversi formati (mbox o V7 mailbox, maildir, ...)
- Remote Mail
 - possibilità di leggere la mailbox da remoto tramite i protocolli POP3, IMAP, ...
 - esiste anche un programma client specifico (fetchmail)
- PEC (Posta Elettronica Certificata 25/03/2004)
 - [http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/In_primo_piano/Posta_Elettronica_Certificata_\(PEC\)/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/In_primo_piano/Posta_Elettronica_Certificata_(PEC)/)

Formato di una email

- Header / Body
 - ogni messaggio di mail ha una parte iniziale composta da diversi header
 - tipicamente il campo From, To, Subject, Date, ...
 - ci possono essere uno o più body
 - in origine uno solo in ASCII 7bit
- Set di caratteri
 - nelle mail di solito viene utilizzato il set di caratteri US-ASCII, codificato con 7 bit
 - è composto da 32 caratteri di controllo e 96 caratteri stampabili
- MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
 - permette di avere parti di body in formato non testuale!

Formato di una email

```
From - Sat Sep  2 18:09:42 2023
Delivered-To: andrea.mauro@unibs.it
Received: by 2002:a05:7208:144e:b0:69:ed79:c73c with SMTP id w14csp385773rbe;
        Sat, 2 Sep 2023 09:09:31 -0700 (PDT)
Received: from mail-sor-f41.google.com (mail-sor-f41.google.com. [209.85.220.41])
        by mx.google.com with SMTPS id my7-20020a1709065a4700b009a2120a578csor393897ejc.14.2023.09.02.09.09.31
        for <andrea.mauro@unibs.it>
        (Google Transport Security);
        Sat, 02 Sep 2023 09:09:31 -0700 (PDT)
Return-Path: <andrea.mauro@gmail.com>
20020a170906eb5800b009829d2e892csm3626474ejb.15.2023.09.02.09.09.29
        for <andrea.mauro@unibs.it>
        (version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);
        Sat, 02 Sep 2023 09:09:30 -0700 (PDT)
Content-Type: multipart/alternative;
        boundary="-----kOvxvbXPRf4Pfzo55cmw31pi"
Message-ID: <b8354cf3-6042-b98f-7b64-24f4b02aca2b@gmail.com>
Date: Sat, 2 Sep 2023 18:09:27 +0200
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
        Thunderbird/102.15.0
Content-Language: en-US
To: andrea.mauro@unibs.it
Reply-To: andrea.mauro@unibs.it
From: Andrea Mauro <andrea.mauro@unibs.it>
Subject: Test
```

```
This is a multi-part message in MIME format.
-----kOvxvbXPRf4Pfzo55cmw31pi
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

```
*Test*
```

```
-----kOvxvbXPRf4Pfzo55cmw31pi
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

```
<html>
<head>
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p><b>Test</b><br>
```

Formato delle mailbox

- Problema comune
 - sia dei mail server che degli MUA
- 1 mailbox = 1 file
 - Formato mbox
- 1 mail = 1(+) file
 - Formato Maildir
- Database
 - Es: Exchange
- MDA e Remote Mail devono usare lo stesso formato
 - MUA può usare il suo formato

Caratteristiche del servizio mail

- Affidabilità (Reliability), stabilità (Stability), disponibilità (Availability) e ripristinabilità (Recoverability)
 - Cluster di load balancing e high availability
- Scalabilità (Scalability)
 - Parziale scale-out, di solito scale-in
- Prestazioni (Performance)
 - Rete e storage i principali colli di bottiglia per trasporto mail
 - CPU/RAM per controlli sulle mail
 - Latenza aspetto importante dal punto di vista dell'utente
- Manutenibilità (Manageability) e semplicità
 - Sistemi automatizzati
- Sicurezza (Security)
 - Utilizzo del TLS e/o S/MIME
 - Autenticazione utente
 - Protezione del contenuto

SMTP server

- Permette di inviare e ricevere la posta
- Invio della posta
 - un client (o un altro SMTP server) può chiedere ad un SMTP server, attraverso la porta TCP 25, di inviare una mail a destinazione
 - operazione di mail-relay
- Ricezione della posta
 - ogni SMTP server può gestire uno o più domini
 - ogni SMTP server accetta, sulla porta TCP 25, la posta destinata al suo nome o ai suoi domini
 - se l'utente esiste, salva la mail nella sua casella
 - altrimenti invia un messaggio di errore al postmaster e al mittente

Per saperne di più

- Introduzione alla posta elettronica
 - <http://en.wikipedia.org/wiki/Email>
 - <http://woledge.org/~greg/mail.html>
- The Linux Electronic Mail Administrator HOWTO
 - <http://www.tldp.org/HOWTO/Mail-Administrator-HOWTO.html>
- Virtual Mailserver HOWTO
 - <http://jamm.sourceforge.net/howto/html/>

Tipi di Mail Server

- MX
- MX Secondari
- Mail Server completo
 - MTA
 - Posta remota
 - Webmail
- Mail Server Internet
- Mail Server Intranet

Implementare un Mail Server

- Linux
 - Sendmail (<http://www.sendmail.org>)
 - Qmail (<http://www.qmail.org/>)
 - Postfix (<http://www.postfix.org/>)
 - Exim (<http://www.exim.org/>)
 - Courier MTA (<http://www.courier-mta.org/>)
 - Zmailer
 - ...
- Windows
 - Microsoft Exchange
 - Lotus (Notes) Domino
 - ...
- SaaS
 - Office 365
 - Google Workspace

MTA “lite”

- Utilizzati normalmente solo per inviare le mail
 - si appoggiano a un vero server
- Senza un server MTA un server NON è in grado di inviare mail
 - molte mail arrivano a root
- Tipi di server
 - ssmtp
 - nullmailer
- Alternative
 - MTA vero ma in configurazione Smart Relay e solo in ascolto su localhost

Diffusione dei server mail

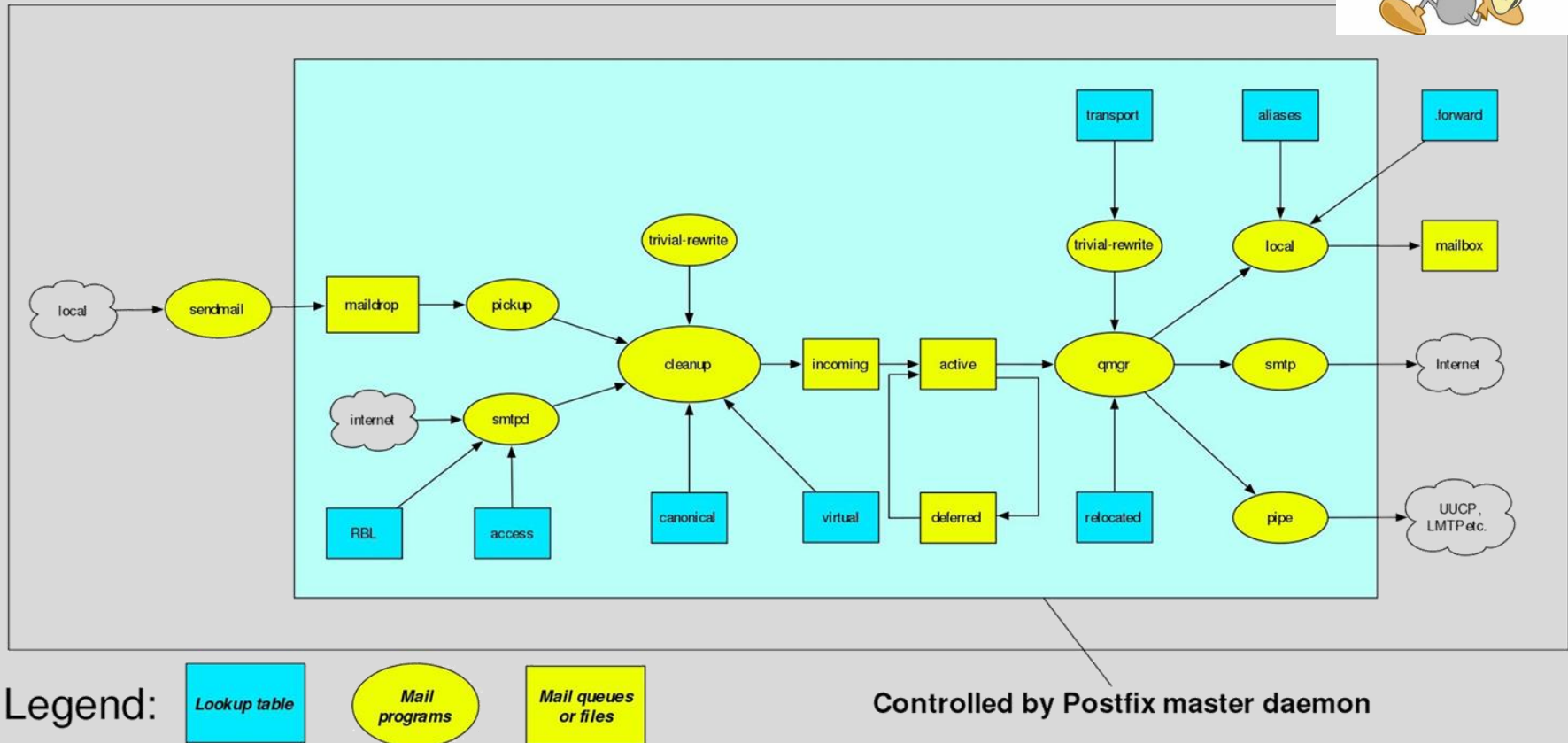
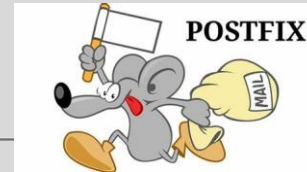
- Difficoltà nella raccolta dei dati
 - dati spesso discordanti
 - limitati ai soli server Internet
 - e i server intranet?
- Stime recenti
 - http://www.securityspace.com/s_survey/data/man.200704/mxsurvey.html
 - <http://www.oreillynet.com/pub/a/sysadmin/2007/01/05/fingerprinting-mail-servers.html>

Sendmail

- Il principale SMTP server è Sendmail
 - storicamente è il server di posta più importante
 - fino al 2000 era utilizzato dal 70% dei server di posta Internet
- Gestito dal Sendmail Consortium
- Pro
 - è altamente configurabile ed adattabile alle proprie esigenze
 - è disponibile su tutti i sistemi UNIX (nato dal BSD)
- Contro
 - considerazioni sulla sicurezza
 - storicamente famoso per i suoi bachi alla sicurezza e per la mancanza (iniziale) di filtri anti-spam
 - considerazioni sulle prestazioni
 - Sendmail era un unico programma “monolitico”
 - considerazioni sulla facilità di gestione
 - file di configurazione complesso e “difficile” da gestire

Postfix

Postfix architecture



Postfix in breve

- File di configurazione [/etc/postfix/main.cf](#)
 - Che nome dominio dare alla posta in uscita
 - myorigin = \$mydomain
 - Per quali domini ricevere
 - mydestination = \$myhostname localhost \$mydomain
 - Da quali interfacce (eth0, eth1, ppp0, ...)
 - inet_interfaces = all
 - Verso chi inoltrare
 - relay_domains = \$mydestination
 - relay_domains =
 - Da quali IP
 - mynetworks = 127.0.0.0/8 168.100.189.2/32
 - Metodo di consegna
 - relayhost = (default: direct delivery to Internet)
 - relayhost = \$mydomain (deliver via local mailhub)
 - relayhost = [mail.\$mydomain] (deliver via local mailhub)
 - relayhost = [mail.isp.tld] (deliver via provider mailhub)

Riepilogo MTA

	Sendmail 8.12	Postfix 2.0	Qmail 1.03	Courier 0.44	Exim 4.2
<i>Licenza</i>	Open	IBM Public License	Restrictive	GPL	GPL
<i>Funzioni</i>	receive, queue management (not for send)	receive, send, queue management	receive, send, queue management (qmail-smtpd required for receiving)		receive, queue management
<i>Mailbox format</i>	mbox	Maildir, mbox	Maildir	Maildir, mbox, Maildir++	Maildir, mbox, mbx
<i>Concurrency control</i>	-	'smtp' line in /etc/postfix/master.cf	just numerics in /var/qmail/control/concurrencyremote		remote_max_parallel = in /usr/local/etc/exim/configure
<i>Message submission</i>	/usr/sbin/sendmail -fSDR RCPT	/usr/local/postfix/bin/sendmail -f SDR RCPT	/var/qmail/bin/qmail-inject -fSND RCPT		exim -f SDR RCPT
<i>Outgoing queue</i>	/var/spool/mqueue/	/var/spool/postfix/deferred/*	/var/qmail/queue/remote/*		/var/spool/exim/input/*
<i>Listing of queued messages</i>	/usr/sbin/sendmail -bp ; mailq	/usr/local/postfix/bin/sendmail -bp	/var/qmail/bin/sendmail -bp ; /var/qmail/bin/qmail-qstat		exim -bp
<i>Force queue processing</i>	/usr/sbin/sendmail -q	/usr/local/postfix/bin/sendmail -q	kill -ALRM 'PID of qmail-send'		exim -q
<i>Location of aliases</i>	/etc/aliases (see /etc/sendmail.cf)	/usr/local/postfix/bin/postalias	var/qmail/alias/.qmail_*		/etc/aliases

Code delle mail

- Coda delle mail in uscita

`/var/spool/mqueue`

- avviando Sendmail con l'opzione -q la coda delle mail in uscita viene svuotata automaticamente
- senza l'opzione -q è necessario utilizzare periodicamente il comando `sendmail -q`
- per verificare la coda dei messaggi in uscita è possibile utilizzare il comando `mailq`

- Coda delle mail in ingresso

`/var/spool/mail`

- la mailbox di ogni utente è rappresenta (normalmente) da un file in questa directory
- solo l'utente proprietario e il demone di posta possono leggere e scrivere le mailbox!

Configurazione di base

- Definizione dei domini locali
 - Uno o più
- Definizione delle mailbox
 - normalmente ogni utente di sistema dispone di una sua mailbox
 - creare un utente $\Leftrightarrow$ creare una mailbox
 - gli indirizzi di posta diventano “login@dominio_locale”
 - alternative tramite LDAP, database, file esterni, ...
- Definizione del formato delle mailbox

Mail Alias (1)

- Normalmente ad ogni utente corrisponde almeno un indirizzo di posta
- Mediante gli alias è possibile attribuire ad un utente più indirizzi di posta
 - su molti sistemi postmaster, hostmaster, webmaster sono alias agli effettivi amministratori dei servizi
 - gli alias permettono di superare il limite imposto dal file `/etc/passwd`
 - su molti sistemi non è possibile scrivere nomi con più di 8 caratteri!
 - ad esempio è possibile attribuire al login “prova” un alias del tipo “nome.cognome”

Mail Alias (2)

- Definizione dei mail alias
 - sono contenute nel file `/etc/aliases`
 - altri server hanno gestioni degli alias anche molto diverse

```
# File /etc/aliases
```

```
MAILER-DAEMON: postmaster
```

```
postmaster: root
```

```
abuse: root
```

```
nome.cognome: login
```

Alias importanti

- su sendmail la posizione di questo file è definita all'interno di `/etc/mail/sendmail.cf` dalla riga
 - O AliasFile=/etc/aliases
- per aggiornare gli alias è necessario utilizzare il comando `newaliases`

Mail Forward

- Concettualmente simile agli alias
 - permettono di inoltrare una mail ad alias, utenti, caselle di posta, file, programmi
 - utilizzato per i risponditori automatici e le newsletter
 - [vacation](#), [majordomo](#), ...
- Tipi di forward
 - a livello utente
 - scrivendo l'indirizzo di destinazione in un file [~/.forward](#)
 - nella propria home directory
 - a livello globale
 - scrivendo l'indirizzo di destinazione in [/etc/aliases](#)

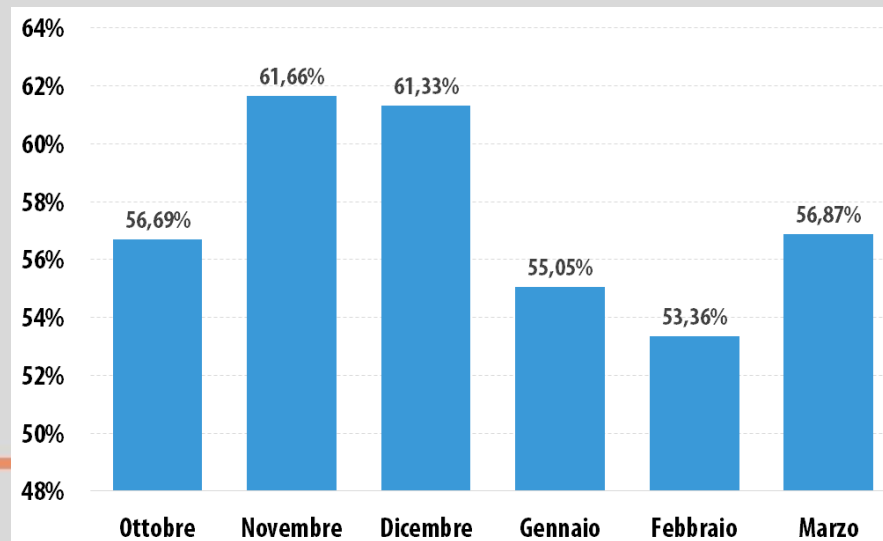
```
Nome_locale: mail@dominio.it
```


Relay

- Un MTA “aperto” a tutti è detto open relay
 - gli open relay sono utilizzati dai mail spammer
 - esiste una “black-list” di tutti gli open relay
 - molti MTA “rifiutano” le mail che provengono da un open relay
- Un buon server di posta deve permettere l’operazione di relay solo ai domini autorizzati
 - purtroppo le “vecchie” versioni di Sendmail erano di tipo open relay
 - erano necessarie opportune patch
 - tutte le versioni recenti di Sendmail sono di tipo close relay
 - nelle versioni 8.9/8.10 l’elenco dei domini/reti autorizzati al relay è nel file
 - [/etc/mail/relay-domains](#)
 - Alternative?
 - SMTP AUTH e Pop Before SMTP

SPAM (junk mail)

- Mail non sollecitata!
 - “A plan for spam”
 - <http://paulgraham.com/spam.html>
 - What is Spam? The History of Spam
 - <http://www.spamhelp.org/articles/HowDoIStopSpam.pdf>
- Tipi di messaggi
 - UBE (Unsolicited Bulk Email)
 - UCE (Unsolicited Commercial Email)
- Dimensioni del fenomeno
 - Più spam che mail?!
- Strumenti di verifica
 - Diversi siti web e diverse “liste nere”
 - <http://openrbl.org/>



Evoluzione dello SPAM

ATTACCO COVID19-EMAIL

MAR
2020

Legitimate News

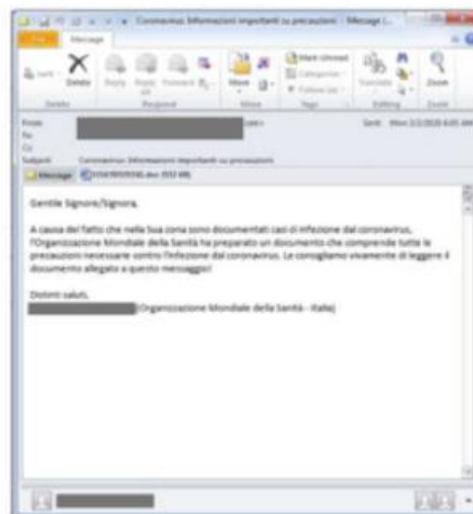
CORRIERE DELLA SERA / MALATTIE INFETTIVE

Coronavirus, in Italia i casi sono 1.694. I dati regione per regione al 1 marzo

I ricoverati sono 679, più 140 in terapia intensiva. I decessi sono 12 più di sabato

Redazione online

TRICKBOT Spam



Questo attacco contiene

“TRICKBOT “

Che a sua volta

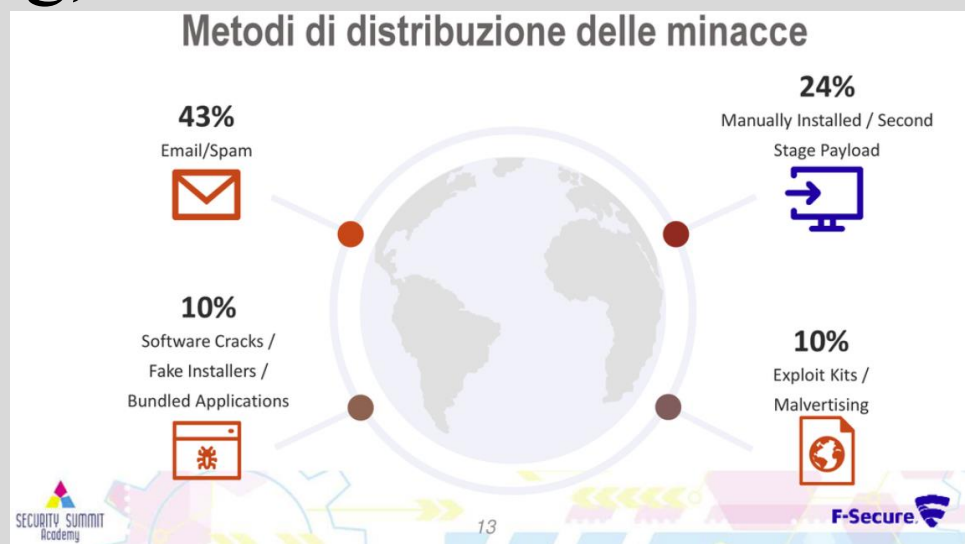
È in grado di scaricare ed eseguire un ransomware chiamato “ RYUK”

Email e security

- Più del 50% degli attacchi è veicolato via email
- SPAM, virus, phishing, ...

- Ma non solo
 - SMISHING
 - SMS falsificati
 - SCAM

- particolare tipo di SPAM
- evoluzione delle tecniche di phishing
 - tentativo di truffa pianificata con metodi di ingegneria sociale



Anti-Spam (1)

- Tecniche
 - Verifica degli header
 - Verifica della conformità allo standard SMTP
 - Utilizzo di liste
 - RBL : Realtime Blackhole List
 - Tipi di liste ed efficacia?!
 - Liste “collaborative”
 - Vipul’s Razor e Pyzor
 - Tecniche basate sul linguaggio
 - Filtri bayesiani

Anti-Spam (2)

- Filtering
 - Da dove proviene: Connection filtering
 - Da chi arriva: Sender filtering
 - A chi è destinato: Recipient filtering
 - Di cosa tratta: Content filtering
- Strumenti
 - SpamAssassin
 - <http://www.spamassassin.org/>
 - Razor
 - Pyzor
 - DCC

«Autenticazione» mittente

- Greylisting
- Sender Policy Framework (SPF)
 - RFC 7208
- DomainKeys Identified Mail (DKIM)
- Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC)
 - Combina SPF e DKIM
- Authenticated Received Chain (ARC)
 - Risolve alcune problemi di DMARC

Anti-Virus

- Filtraggio dei contenuti
 - Problema sul tipo di contenuti
 - Javascript, archivi multivolume, ...
- “Motori” Anti-Virus
 - ClamAV
 - <http://www.clamav.net/>
 - Soluzioni commerciali
- Integrazione AV con MTA
 - Soluzioni specifiche per un particolare MTA
 - Soluzioni basate su code doppie
 - MailScanner
 - <http://www.mailscanner.info/>
 - Soluzioni basate su demoni aggiuntivi
 - Amavis
 - <http://www.amavis.org/>

Virtual server

- Possibilità di gestire più domini di posta da un unico mail server
 - ma con utenti diversi per ogni dominio!
 - spesso tutta la posta di un dominio viene accodata in un'unica casella di posta
 - successivamente verrà smistata agli effettivi destinatari, attraverso un server mail intranet
- Server virtuale basato sui nomi
 - gestito a livello di DNS
 - ogni zona del DNS avrà come MX RR la stessa macchina!
 - sul mail server è importante separare le code di ogni dominio

Fault tolerant

- Per la posta in ricezione
 - gestione automatica di un SMTP server di backup attraverso due MX RR nel DNS
 - quando il mail server con “metrica” migliore non è raggiungibile, intervengono gli altri
- Per la posta in uscita
 - è possibile disporre di due SMTP server per inviare la posta in uscita
 - agendo opportunamente sul DNS è possibile abilitare quello più opportuno

Considerazioni sulla sicurezza

- Normalmente sendmail è in esecuzione con i privilegi di root
 - è quindi bersaglio di molti attacchi
 - storicamente è stato utilizzato dall'Internet Worm di Robert Morris ('88)
- Sendmail inoltre è «monolitico»
- È importante mantenere aggiornata la versione di Sendmail
 - O non usare proprio Sendmail
- Uno dei pericoli maggiori è la possibilità di eseguire programmi/script
 - per aumentare la sicurezza del sistema, questi programmi sono eseguiti in modalità “chroot”
 - esiste una shell apposita (srmsch)

Considerazioni sulla segretezza

- Il protocollo SMTP è in chiaro!
 - facile preda di attacchi “sniffing”
- La soluzione migliore è utilizzare la cifratura delle proprie mail
 - a livello utente con PGP (Pretty Good Privacy)
 - mittente e destinatario devono scambiarsi le loro chiavi pubbliche prima di inviarsi le mail
 - a questo punto sono in grado di firmare (con la chiave privata) e cifrare (con la chiave pubblica) la mail
 - a livello di SMTP server
 - è possibile utilizzare Sendmail-TLS
 - il client di posta si collega ad un SMTP server attraverso SSL (Secure Socket Layer)

File di log

- Formato dei file di log
 - Normalmente “complesso”
 - una riga di log per la presa in carico
 - una riga di log per ogni tentativo di spedizione
- Statistiche del server MTA
- Strumenti per l'analisi dei file di log
 - SMA - Sendmail log analyser
 - <http://www.klake.org/sma/>
 - Anteater (Mail Traffic Analyser)
 - <http://anteater.drzoom.ch/>

Servizi per accedere alle mailbox

- Normalmente per leggere una mailbox UNIX è necessario collegarsi sul sistema come utente e utilizzare un MUA
 - mail, pine, mutt, ...
- In alternativa è possibile “scaricare” la posta da un computer client
 - protocolli applicativi per la gestione remoto della mailbox
 - POP2 / POP3 / IMAPv4
 - Protocolli proprietari
- Oppure utilizzare programmi “web-based”
 - SquirrelMail
 - Exchange Online / Google Gmail

POP3

- Post Office Protocol (Version 3)
 - semplice protocollo per accedere alle mailbox
- POP server
 - demone che risponde alla porta 110 TCP
 - accetta comandi testuali per autenticare l'utente e visualizzare le mail
 - ha funzioni limitate per gestire la mailbox
 - non è in grado di gestire più connessioni alla stessa mailbox (accesso non concorrente!)

POP Server

- Esistono diversi POP server
 - non esiste una “killer application”
 - Qualcomm (Eudora) produce un POP server OpenSource (popper)
 - ma esistono molti POP server OpenSource
 - alcuni IMAP server dispongono anche della funzione di POP server
- È importante valutare la compatibilità del POP server e la sua robustezza
 - con connessioni interrotte, con file grossi, con mailbox grosse, ...

IMAP

- Internet Message Access Protocol
 - protocollo molto completo per la gestione delle mailbox
 - non è supportato da tutti i client di posta!
- Vantaggi rispetto a POP
 - gestione avanzata delle mailbox
 - permette di mantenere i messaggi sul server in modo efficiente!
 - permette di cancellare in modo selettivo ed efficiente i messaggi, senza scaricarli
 - possibilità di gestire più caselle contemporaneamente

IMAP Server

- IMAP/POP Server per Linux
 - University of Washington IMAP
 - <http://www.washington.edu/imap/>
 - Binc IMAP
 - <http://www.bincimap.org/>
 - Cyrus IMAP
 - <http://asg.web.cmu.edu/cyrus/imapd/>
 - Courier IMAP
 - <http://www.inter7.com/courierimap.html>
 - Dovecot IMAP Server

Il formato delle mailbox

- Influenza le prestazioni di un server di posta
 - in particolare in un server IMAP
- Vari formati standard
 - mbox
 - Maildir
- Alcuni formati “non standard”
 - basati su pseudo-DB
 - Cyrus IMAP
 - basati su DBMS
- Tipo di file system
 - può influenzare le prestazioni

Configurazione di base (1)

- Avvio del server
 - standalone (es: Dovecot)
 - attraverso il demone **inetd** o **xinetd**
 - attiva i demoni dei servizi di rete solo quando è realmente richiesto

```
# File /etc/inetd.conf (parziale)
```

```
pop-2 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd ipop2d  
pop-3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd ipop3d
```

porta

tipo di socket

trasporto

flag

permessi

utente

eseguibile

parametri

Configurazione di base (2)

- Definizione degli utenti
 - gli utenti di sistema (definiti in `/etc/passwd`) dispongono automaticamente di una mailbox
 - e sono quindi utenti POP
 - gli utenti solo POP non dovrebbero disporre dei diritti per accedere al sistema
 - tipicamente si imposta una shell nulla
 - per definire utenti POP che non siano utenti di sistema occorrono versioni “patchate” del POP o IMAP server
 - ad esempio per memorizzare gli utenti in un database

Considerazioni sulla sicurezza

- I protocolli POP e IMAP sono “in chiaro”
 - login e password vengono trasmesse in chiaro!
 - come pure tutti i messaggi scaricati
- Per aumentare la sicurezza di questi protocolli è necessario realizzare connessioni cifrate
 - è possibile utilizzare i “socket sicuri” (SSL)
 - la funzione deve essere attivata sia sul server che sui client
- In alternativa è possibile gestire le mailbox solo attraverso web sicuri

Posta Internet e intranet

- Esigenze diverse, costi diversi, tecnologie non necessariamente uguali
- Possibili soluzioni
 - Server di posta unico
 - linea “permanente”
 - Server esposto almeno sulla porta 25
 - Server MX su Internet e server di posta interno
 - Problema della sincronizzazione degli utenti
 - Utilizzo di un'unica casella
 - Oppure solo relay di posta
 - Problema della sincronizzazione delle mailbox
 - Utilizzo di fetchmail (o altri strumenti) per lo scarico
 - Problema del mascheramento del dominio DNS intranet

Groupware

- Anche detto “Collaborative software”
- Sistema “integrato” con funzioni di
 - Messaggistica
 - Posta elettronica
 - Instant Messaging
 - Forum/Bacheche elettroniche
 - Rubrica
 - Rubrica personale
 - Rubriche condivise
 - Agenda
 - Calendario personale
 - Calendari condivisi
 - Gestione assente/presente e non disponibile/disponibile
 - Gestione progetti

Microsoft Exchange

- Soluzione di groupware (abbinato a Outlook)
 - precursore dell'Active Directory
- Versioni disponibili
 - Exchange Server (on premises)
 - Exchange On Line
- Differenze tra Standard e Enterprise
 - dimensione massima dello Datastore (16/75GB vs 8TB)
 - numero di Datastore (1 vs 20)
- Protocolli usati
 - RPC proprietario con MAPI (Messaging Application Programming Interface) pubbliche
 - LDAP, WebDAV, SMTP, HTTP/HTTPS (per OWA), ...
- Protocolli supportati
 - IMAP4, POP3, NNTP, ...

Microsoft 365

- Exchange Online
 - Servizio SaaS
- Outlook client
 - uses MAPI over HTTP, EWS, and OAB to access mail, set free/busy and out of office, and download the Offline Address Book
 - all of these protocols support Modern authentication